

Skript Logistikfachmann

Distributionslogistik | Stepan Keller und Beat Schlumpf

Version 3.4



Inhaltsverzeichnis

1	Infrastruktur- und Personalplanung	4
1.1	Infrastrukturplanung	4
1.2	Personalplanung	7
1.3	Die zentralen Fragestellungen der Personaleinsatzplanung	7
1.4	Aufgaben der Personaleinsatzplanung	8
1.5	Fazit	15
2	Verkehrswege / Verkehrsträger	16
2.1	Einsatzgebiete, Stärken und Schwächen	17
2.2	Tourenplanung / Fahrzeugdisposition	20
2.3	Tarifwesen und Preisnennung Gütertransport Inland	23
2.4	Verkehrspolitik	27
2.5	Ein konkretes Beispiel	30
2.6	Thema CO ₂ -Abgabe	31
2.7	Rückverteilung der CO ₂ -Abgabe	32
2.8	Befreiung von der CO ₂ -Abgabe	33
3	Transporthilfsmittel und Verpackung	34
3.1	Begriffe und Definitionen	34
3.2	Gliederung der Verpackungen	35
3.3	Ladungsträger	36
3.4	Verpackungsstufen	36
4	Logistische und ökologische Anforderungen	38
4.1	Die Verkaufsverpackung	38
4.2	Die sieben Aufgabenstellungen der Verpackung	39
4.3	Normengrundlage für Transporthilfsmittel und Verpackungen	42
4.4	Die Versandmarkierung	46
5	Informationsfluss	48
5.1	Telematik im Verkehr	48
5.2	Track and Trace	50
5.3	UN/EDIFACT	51
5.4	EDI – Elektronischer Datenaustausch	52
6	Kennzahlen	53
6.1	Einführung	53
6.2	Vorgehen bei der Bestimmung von Kennzahlen	53
6.3	Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick	54
7	Outsourcing	57
8	Trends Distributionslogistik	61
9	Transportdokumente	62
9.1	Air Waybill AWB oder Luftfrachtbrief	62
9.2	Bill of Lading (B/L)- Konnossement	64

9.3	CMR-Frachtbrief	66
9.4	CIM - Frachtbrief	68
9.5	FBL – FIATA Multimodal Transport Bill of Lading	70
10	Zolldokumente	72
10.1	Handelsrechnung	72
10.2	e-dec für die Zollabwicklung.....	73
10.3	Ursprungszeugnis	74
10.4	Warenverkehrsbescheinigung	75
10.5	NCTS – Neues Computerisiertes Transitsystem.....	76
10.6	Weitere Zolldokumente	77

1 Infrastruktur- und Personalplanung

1.1 Infrastrukturplanung

Definition

Die Infrastruktur bezeichnet alle langlebigen Grundeinrichtungen personeller, materieller oder institutioneller Art, welche das Funktionieren einer Unternehmung garantieren. Es unterscheiden sich, die vorgegebene Infrastruktur (Klima, räumliche Lage, Menschen), die von Privaten geschaffene Infrastruktur und die vom Staat gestaltete Infrastruktur (Wirtschaftsordnung, staatliche Unternehmertätigkeit und staatliche Infrastrukturinvestitionen).

Soziale Infrastruktur

<u>Bildungssystem</u> ,	<u>Dienstleistungen</u>	<u>Gesundheitssystem</u>
Öffentliche Sicherheit	<u>Kulturelle Einrichtungen</u>	<u>Rechtssystem</u>
<u>Verwaltung</u>	<u>Kirchen</u>	Einkaufsmöglichkeiten

Technische Infrastruktur

Ver- und Entsorgung	<u>Kommunikation</u>	<u>Verkehr</u>
• <u>Müllentsorgung</u> • <u>Abwasser</u> • <u>Wertstoffverwertung</u> • <u>Trinkwasser</u> • <u>Elektroenergie</u> • <u>Gas</u> • <u>Fernwärme</u>	• <u>Rundfunk</u> • <u>Internet</u> • <u>Festnetz</u>-Telefonie • <u>Mobilfunk</u>	• Binnengewässer • Seeschifffahrt • <u>Eisenbahnen</u> (Nah- und <u>Fernbahn</u>) • Öffentlicher Personennahverkehr (<u>ÖPNV</u> und Personenfernverkehr <u>Fernbus</u>) • <u>Luftverkehr</u> • <u>Flughäfen</u> • <u>Strassen</u> • Navigationsfunksender für Luft- und Seefahrzeuge

Verkehrsinfrastruktur

Verkehrsinfrastruktur umfasst die Infrastruktur des Verkehrs. Dabei ist zu beachten, dass zur Infrastruktur auch organisatorische und institutionelle Dimensionen zählen. Somit gehören nicht nur die Verkehrswege mit ihren Leitsystemen und Umschlageneinrichtungen zur Verkehrsinfrastruktur, sondern auch Planungsverfahren, Steuerungsformen und Regelsysteme wie die Strassenverkehrsordnung.

Eine gut ausgebaute Verkehrsinfrastruktur wurde früher als zentraler Standortfaktor angesehen. Heute wird diese Annahme eingeschränkt: Es ist noch immer wichtig, dass Regionen gut an überregionale Verkehrsnetze angeschlossen sind, jedoch ist dies nicht mehr der zentrale Faktor in Westeuropa. Nur in schlecht erreichbaren Regionen führt der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur zu relativ klaren positiven Effekten. Allerdings wird der Grenznutzen jeder weiteren Massnahme geringer. Lokale Experten sehen die Verkehrsinfrastruktur oft als wichtiger an, als wissenschaftlich begründet ist. Neben dem Strassenverkehr ist auch der Schienen-, Luft- und Schiffsverkehr von dem Begriff umfasst.

Öffentlicher Verkehr (ÖV)

Als öffentlichen Verkehr (ÖV) bezeichnet man Mobilitäts- und Verkehrsdienstleistungen aus dem Verkehrswesen, die für jeden Nutzer der Bevölkerung zugänglich sind, insbesondere die Leistungen des öffentlichen Gütertransports, der öffentlichen Personenbeförderung sowie Leistungen öffentlich zugänglicher Post- und Telekommunikationsdienste.

1. Binnengewässer

Als Binnengewässer werden alle Gewässer bezeichnet, die von Landmassen umschlossen sind und die keine Meere oder Teile von Meeren sind.

2. Seeschifffahrt

Mit **Seeschifffahrt** bezeichnet man den Verkehr von Schiffen (Schifffahrt) zum Zweck der gewerblichen Beförderung von Gütern und Personen auf Meeren und Ozeanen.

3. Eisenbahnen (Nah- und Fernbahn)

Die **Eisenbahn** ist ein schienengebundenes Verkehrsmittel für den Personenverkehr und zum Transport von Gütern.

4. Luftverkehr

Luftverkehr ist der Verkehr mit Hilfe von Luftfahrzeugen, insbesondere Flugzeugen. Zu unterscheiden ist zwischen dem zivilen gewerblichen, dem privaten sowie dem militärischen Luftverkehr. Zunächst mit der Einführung der Strahltriebwerke, dann vor allem im Zuge der Liberalisierung des Luftverkehrs ist der Luftverkehr stark angestiegen und bildet heute einen wichtigen Teil der modernen Verkehrsinfrastruktur. In den letzten Jahren wuchs der Luftverkehr um jährlich 5%.

Die bodengestützte Abwicklung des Luftverkehrs geschieht typischerweise über Flughäfen (oder Verkehrslandeplätze) als Abflug- bzw. Ankunftsorte. Darüber hinaus setzt ein Luftverkehr in grösserem Ausmass eine personal- und kostenintensive Infrastruktur, insbesondere Einrichtungen der Flugsicherung, voraus. Hierzu ist der Luftraum strukturiert. Hubschrauber und spezielle Militärflugzeuge ermöglichen es, Transportleistungen auch von Strassen, Plätzen oder Schiffen aus sicher zu erbringen.

5. Strassen

Zum Verkehrssystem Strassenverkehr gehören die Verkehrswege, Verkehrsmittel und weitere Einrichtungen wie Tankstellen, Parkplätzen und Parkhäuser.

Der Strassenverkehr wird durch Fussgänger, durch muskelkraftbetriebene Fahrzeuge und durch Motorkraft bewegte Fahrzeuge wahrgenommen. Staatliche Einrichtungen überwachen den Verkehr und Verkehrsgerichte geben Rechtssicherheit. Auch Pannenhilfen, Tankstellen, Werkstätten, Fahrschulen, Zubehörläden, Automobilclubs und Fachjournale sind wichtige Akteure.

In den meisten Fällen ist die öffentliche Hand für das Strassennetz zuständig. Motorverkehrsmittel gehören hingegen meist Unternehmen oder Privatpersonen.

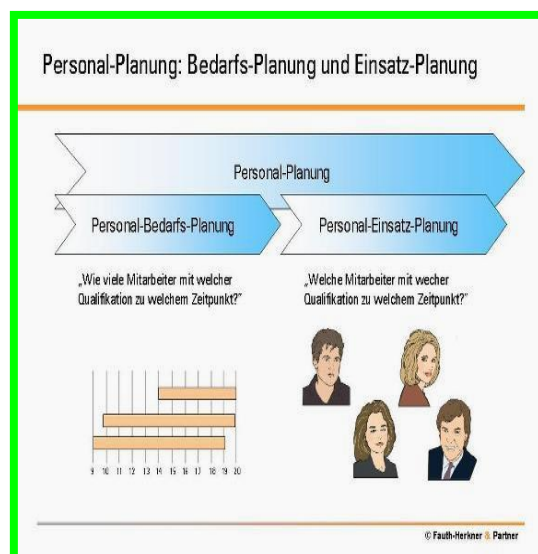
1.2 Personalplanung

Definition:

- **Personaleinsatz** wird definiert als die Zuordnung von Beschäftigten auf bestimmte Stellen unter der Massgabe, dass die Zuordnungen möglichst optimal sind. Dabei werden die personellen Fähigkeiten und Fertigkeiten mit den Anforderungen am Arbeitsplatz in Verbindung gebracht.
- **Personaleinsatzplanung** versteht man die rationelle Zuordnung der verschiedenen Mitarbeiter zu den Positionen sowie die anderweitige Einsetzung von freien oder freigewordenen Kapazitäten, die Beförderung von qualifizierten Mitarbeitern und Umstrukturierungen von Abteilungen.

1.3 Die zentralen Fragestellungen der Personaleinsatzplanung

- Wie viele Mitarbeiter benötige ich?
- Welche Qualifikationen sollte der Mitarbeiter für die Tätigkeit aufweisen?
- Ab wann und für welchen Zeitraum setze ich den Mitarbeiter ein?
- Wo ist der?
- Einsatzort des Mitarbeiters?



1.4 Aufgaben der Personaleinsatzplanung

Zuordnung der Arbeitskräfte

- kurzfristige Planung
- zeitliche Zuordnung
- kapazitäts- Zuordnung
- Vergleich von Anforderungen und Fähigkeiten

Anpassung der Arbeitskräfte an die Anforderungen und umgekehrt

- mittel- und langfristige Planung
- Vermeidung von Über- bzw. Unterforderung
- humane Arbeitsplatzgestaltung
- teilautonome Arbeitsablaufgestaltung
- Entwicklungsmöglichkeiten der MA

Die Personaleinsatzplanung hat die Aufgabe die vorhandenen Mitarbeiter gezielt nach ihren Eignungen und Fähigkeiten einer adäquaten Stelle im Betrieb zu- und einzuordnen.

Zusammengefasst ergibt sich für die Personaleinsatzplanung:

- einerseits bereichs-übergreifend-globales Tätigkeitsfeld
- andererseits individuell -menschenorientiertes Tätigkeitsfeld

Informationsgrundlagen & Voraussetzungen des Personaleinsatzes

Rahmenbedingungen:

- Wirtschaftliche Rentabilität
- Stabiles, verlässliches Betriebsergebnis
- Frühzeitige Planung
- Erhöhung der Flexibilität
- Einhaltung rechtlicher Vorschriften
- Transparenz, Integration und Akzeptanz

Erforderliche detaillierte Informationen:

- Welche Anforderungen sind für die Arbeitsplätze notwendig?
- Über welche Fähigkeiten verfügen die Arbeitskräfte?
- Welche Bedürfnisse entwickeln die Arbeitskräfte durch ihre Tätigkeit?

Anforderungsprofil	Fähigkeitsprofil	Bedürfnisprofil
• Aufbau- und Ablauforganisation • Anforderungen des Arbeitsplatzes • Arbeitsanalyse	• Schulung und Qualifikation • Fähigkeiten der Arbeitskräfte • Personalbeurteilung • Personalunterlagen und Karteien	• Ist -und Sollmotive der Arbeitskräfte • Bedürfnisse der Arbeitskräfte

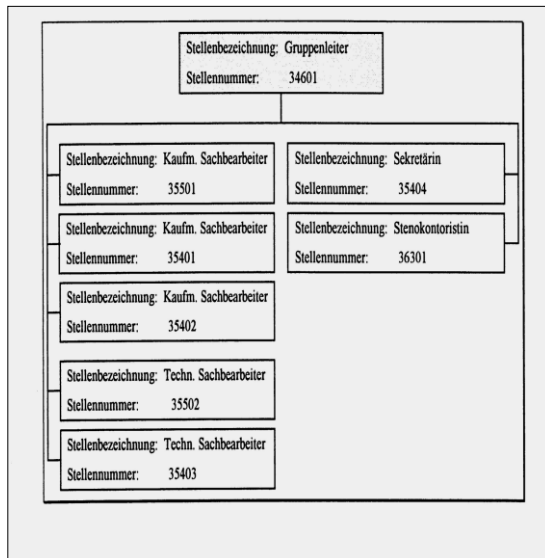
Organisatorische Voraussetzungen:

- Informationen über die Arbeitsplätze – Stellen
- Anforderungen an die Arbeitsplätze
- Information über die Arbeitnehmer und deren Fähigkeiten
- Organisationsmittel wie Organisations- und Stellenplan, Stellenbesetzungsplan, Stellenbeschreibung und Anforderungsprofile geben Auskunft über die Stelle

Instrumente der Personaleinsatzplanung

a) Stelle und Stellenplan

- Die wichtigsten Punkte für Bildung einer Stelle:
- Einbindung für die Aufbau- und Ablauforganisation
- Hierarchische Eingliederung in die Unternehmensstruktur
- Definition dauerhafter Arbeitsaufgaben nach dem Verrichtungs- oder Objektprinzip



Durch den zweckmässigen Aufbau eines Stellennummernsystems nach Verrichtungs-, Objekt-, Rang- oder Phasengliederungsmerkmalen lässt sich die Übersichtlichkeit erhöhen

b) Arbeitsplanung & Zeitplanung

Arbeitsplanung

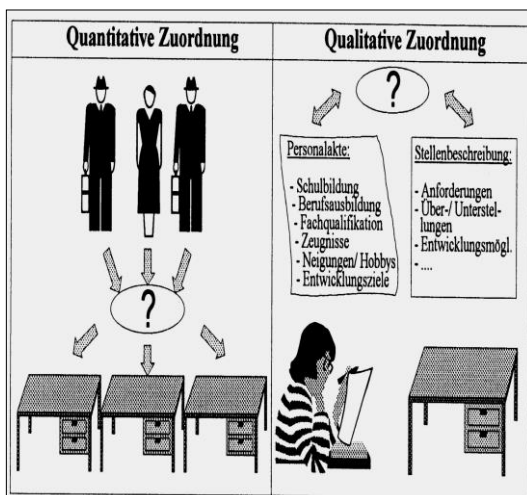
Die Arbeitsplanung umfasst alle einmalig auftretende Planungsmassnahmen

Grundlagen von Arbeitsplänen sind Zeichnungen und Stücklisten

Alle nötigen Informationen befinden sich in Form von Katalogen

Zeitplanung

- Gliederung der Arbeitszeit des Menschen
- Gliederung der Betriebsmittelzeit
- Gliederung der Werkstoffzeit
- Gliederung der Auftragszeit
- Methoden zur Ermittlung von Vorgabezeiten



c) Quantitative Zuordnung von Stellen und Stelleninhaber

- Quantitativ wird der zahlenmässige Bedarf an MA einer bestimmten Qualifikation zu bestimmten Zeit festgestellt

d) Qualitative Zuordnung von Stellen und Stelleninhaber

- Qualitativ werden die Fähigkeiten der MA mit den Anforderungen der Stelle in Deckung gebracht.

c) Quantitative Zuordnung von Stellen und Stelleninhaber

- Besteht darin, die Zahl vorhandener Stellen bzw. Arbeitsplätze mit der Anzahl entsprechend geeigneter Mitarbeiter in Verbindung zu bringen
- Die quantitative Personaleinsatzplanung hat ihre drei Hauptfunktionen:
 - Ausgleichfunktion – Vermeidung von Überstunden
 - Überbrückungsfunktion – überbrücken von Fehlzeiten aller Art
 - Steuerungsfunktion – Einteilung zu Sonderschichten und Überstunden

d) Qualitative Zuordnung von Stellen und Stelleninhaber

- Ist für den Einsatz der MA in den Organisationseinheiten bedeutsam und erfolgt durch den Abgleich der Anforderungen der Stelle mit den Fähigkeiten der für den Personaleinsatz in betracht kommenden Person.
- Eine qualitative Zuordnung kann an Hand Eignungsgradverfahren & Nutzwertverfahren vorgenommen werden.

e) Ferienplan

- Ein weiterer wichtiger Aspekt beinhaltet die Ferienplanung der Mitarbeitenden.

Ferienplan																																																							
Legende:								Neujahrstag: 01.01.11								Fronleichnam: 23.06.11								Gehemigt durch den Betriebsleiter:																															
Ferien = F								Berchtoldstag 02.01.11								Bundesfeier 01.08.11																																							
Militär = M								Karfreitag: 22.04.11								Maria Himmelfahrt: 15.08.11																																							
Krank = K								Ostermontag: 25.04.11								Allerheiligen: 01.11.11																																							
Unfall = U								Tag der Arbei 01.05.11								Weihnachten 25.12.11																																							
Komp. = Ko								Auffahrt: 02.06.11								Stephanstag 26.12.11																																							
Ausbildung = A								Pfingstmontag: 13.06.11																																															
	Monat	Januar				Februar				März				April				Mai				Juni				Juli				August				September				Oktober				November				Dezember									
	Woche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
	MO	3	10	17	24	31	7	14	21	28	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26		
	FR	7	14	21	28	4	11	18	25	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30		
Mitarbeiter	1			F												F																		F	F																				
Mitarbeiter	2											F														F	F																												
Mitarbeiter	3				31		9-11	14-15																		F																													
Mitarbeiter	4																		F	F																																			
Mitarbeiter	5											F					21-22	25					2-3										F	F																			F		
Mitarbeiter	6							16-18								F												7-8	F	F																									
Mitarbeiter	7																		F																																		F		
Mitarbeiter	8																22	F	2-4																																				

f) Schichteinsatzplan

- Frühschicht

Name Mitarbeiter	Status	Job Plahä 1 / Plahä 2 / Plahä 3	Telefon	Spezial- Auftrag wie Entsorgung, Container, Stapler, Gitter	05:00	07:00	07:15	07:30	07:45	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45	13:00	13:15	13:30	13:45	14:00	15:00	
Mitarbeiter 1			864																																	
Mitarbeiter 2			865	Stapler																																
Mitarbeiter 3			850																																	
Mitarbeiter 4																																				
Mitarbeiter 5																																				
Mitarbeiter 6																																				
Mitarbeiter 7																																				
Mitarbeiter 8																																				
Mitarbeiter 9				Entsorgung + Gitter																																

- Spätschicht

Name Mitarbeiter	Status	Job Plahä 1 / Plahä 2 / Plahä 3	Telefon	Spezial- Auftrag wie Entsorgung, Container, Stapler, Gitter	15:00	17:00	17:15	17:30	17:45	18:00	18:15	18:30	18:45	19:00	19:15	19:30	19:45	20:00	20:15	20:30	20:45	21:00	21:15	21:30	21:45	22:00	22:15	22:30	22:45	23:00	23:15	23:30	23:45	00:00	00:15	
Mitarbeiter 1																																				
Mitarbeiter 2																																				
Mitarbeiter 3																																				
Mitarbeiter 4																																				
Mitarbeiter 5																																				
Mitarbeiter 6																																				
Mitarbeiter 7																																				
Mitarbeiter 8																																				
Mitarbeiter 9																																				

1.5 Fazit

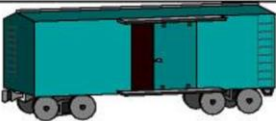
- Soziale Aspekte müssen mit in die Methoden der wechselseitigen Stellenanpassung integriert werden
- Bei der Anpassung der Stelleninhaber an die einzelnen Stellen, sollte das Bedürfnisprofil nicht an Wichtigkeit verlieren
- Neuere Ansätze verstehen die Personaleinsatzplanung als ein strategisches Instrument zur Optimierung betriebswirtschaftlicher Abläufe in Unternehmen und Behörden. Eine zentrale Rolle kommt dabei der Flexibilisierung von Arbeitszeiten zu, so dass Sie sich mit einem schwankenden Personalbedarf synchronisieren lassen

2 Verkehrswege / Verkehrsträger

Güterverkehrssysteme haben die Aufgabe, die Ortsveränderungen der Güter zwischen den Gewinnungs-, Produktions-, Konsumations- und Entsorgungsstätten zu realisieren. Sie ermöglichen dadurch den Gütertausch zwischen Absender und Empfänger und erhalten damit eine Schlüsselfunktion in der Logistik.

Auf diesen Verkehrswegen funktionieren im Güterverkehr zur Hauptsache folgende Verkehrsträger:

- Die Schiene
- Die Strasse
- Den Luftraum
- Den Seeweg
- Den Rohrleitungsweg

<u>Bahnwagen</u>	
<u>Lastwagen</u>	
<u>Schiffe</u>	
<u>Flugzeuge</u>	
<u>Rohrverbindungen</u>	

2.1 Einsatzgebiete, Stärken und Schwächen

Bei der Distributionslogistik steht die Betrachtung des ausserbetrieblichen Transportes im Vordergrund. Bei der Frage, was transportiert werden soll, geht es um Gewichte, Volumen, Warenart, Verpackungsart, Kundenvorschriften, Ländervorschriften und Gefahrgutvorschriften sowie andere den Transport beeinflussenden Verordnungen. Diese Eigenschaften haben neben der räumlichen Entfernung Einfluss auf die Auswahl des geeigneten Transportmittels (Verkehrsträger). Bei unterschiedlichen Erzeugnissen mit verschiedenen Distributionsanforderungen besteht die Notwendigkeit verschiedene Transportmittel und -wege zu nutzen. Bei der Auswahl eines Transportmittels spielen Kosten- und Leistungskriterien eine wichtige Rolle. Zu den Kostenkriterien gehören die Frachtkosten, Transportnebenkosten, allfällige Handlingskosten und sonstige Logistikkosten. Leistungskriterien sind z.B. die Transportzeit, die Transportfrequenz, die Vernetzungsfähigkeit, die technische Eignung des Transportsystems und dessen Zuverlässigkeit. In folgender Matrix lassen sich die Vor- und Nachteile der verschiedenen Transportsysteme aufzeigen:

Transportsystem	Vorteile	Nachteile
Güter-Strassenverkehr	· Schneller Nahverkehr · Flexibilität · Flächendeckung · Zeitliche Anpassungsfähigkeit · Kombifähig (Strasse/Schiene)	· Keine zeitgenauen Fahrpläne · Witterungsabhängig · Verkehrsstörungen · Begrenzte Nutzlast · Begrenzte Ladekapazität · Ausschluss gewisser Gefahrgüter
Güter-Schienenverkehr	· Schneller Fernverkehr · Hohe Ladekapazität · Grosses Ladevolumen · Zeitlich exakte Fahrpläne · Wenig Betriebsstörungen · Eignung für Gefahrgüter · Int. Güterwagenaustausch	· Schienengebunden · Stark systemgebunden · Unflexibel im Nahverkehr · Teure Betriebskosten
Güter-Seeverkehr	· Grosse Einzelladegewichte · Hohe Ladekapazität · Günstige Beförderungskosten	· Wassergebunden (eingeschränktes Netz) · Witterungsabhängig · Feste Routen schränken Flexibilität ein
Güter-Luftverkehr	· Flexibilität · Globale Flächendeckung · Transportgeschwindigkeit · Geringe Anforderungen an die Verpackung · Problemlose physische Grenzüberschreitung	· Witterungsabhängig · Geringe Ladekapazität · Gewichtsbeschränkungen · Ausschluss gewisser Gefahrgüter · Hohe Transportkosten · Sicherheitsbestimmungen
Kombinierter Güterverkehr	· Nutzung der spezifischen Vorzüge der in einer Transportkette beteiligten Verkehrsmittel	· Zeitverbrauch durch die Umschlagsvorgänge · Bindung an Fahrpläne · Spezielle Verkehrsträger

Einsatzgebiete der Transportmittel:

Transportsystem	Primäre Einsatzgebiete
Güter-Strassenverkehr	. Stückguttransport . Paketdistribution . Kleine Einheiten mit hohen zeitlichen Anforderungen . Belieferung von Privathaushalten . Expressverkehre . Belieferung von Randregionen und Berggebieten . Belieferung von Innenstädten
Güter-Schienenverkehr	. Massengüter . Grossmengen in Ganzzügen . Transitverkehr . Lange Distanzen . Hohe Gewichte . Transport über Nacht
Güter-Seeverkehr	. Massengüter . Grossmengen . Containerverkehre im Kombi mit Schiene und Strasse . Übersee . Lange Distanzen . Transport non stop 24 Stunden (keine Unterwegshaltezeiten)
Güter-Luftverkehr	. Stückgüter . Paketdistribution . Kleine Einheiten mit hohen zeitlichen Anforderungen . Lange Distanzen
Kombinierter Güterverkehr	. Einsätze von kombifähigen Ladungsträgern wie z.B. Container, ACTS, Wechselaufbauten, etc. . Vorwiegend in Systemverkehren

Kostenbeeinflussende Faktoren

Die Kosten im Strassentransport sind zahlreichen Einflüssen unterworfen. Einerseits werden sie von aussen bestimmt, andererseits sind sie durch eine rationelle Betriebsführung beeinflussbar. Kosten sparen und Rationalisierungen setzen Kostenkenntnisse voraus und gehören zur Daueraufgabe der Mitarbeiter auf allen Stufen des Transportbetriebes.

Kostensenkende Faktoren	Kostenerhöhende Faktoren
Fahrzeuge	Fahrzeuge
Anschaffungspreis (Rabatte) Längere Nutzdauer Längere Serviceintervalle Kürzere Servicezeiten Weniger Reparaturen	Teures Fremdkapital (Finanzierung) Steigende Energiekosten Schlechtes Verhältnis von Nutzlast zu Gesamtgewicht
Güterumschlag	Güterumschlag
Umladehilfen Grössere Ladeeinheiten Zeitgerechte Warenbereitstellung	Wartezeiten Lange Standzeiten Hoher Servicegrad

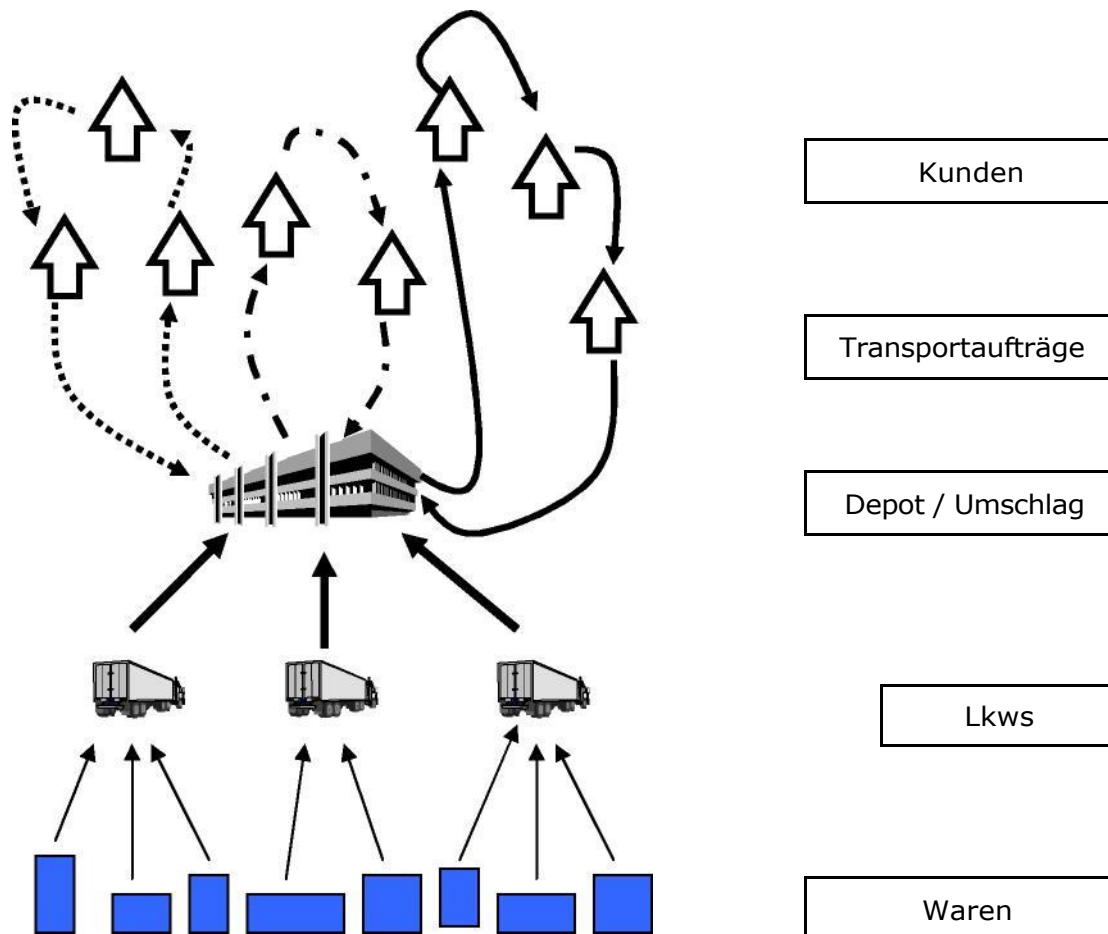
Betriebsorganisation	Betriebsorganisation
Kooperation Bessere Auslastung Bessere Disposition Kommunikationsmittel	Schnellschüsse Leerkilometer Spitzen und Flauten Ungenützte Randzeiten
Mitarbeiter	Mitarbeiter
Fahrer Ausbildung Prämiensysteme Motivation Führungsstil	Arbeitszeitverkürzungen Lohnentwicklung Sozialleistungen Beifahrer
Übriges	Übriges
Nachtfahrbewilligungen Autobahnen Schichtbetrieb	Verkehrsbeschränkungen Verkehrsdichte Fiskalbelastungen

2.2 Tourenplanung / Fahrzeugdisposition

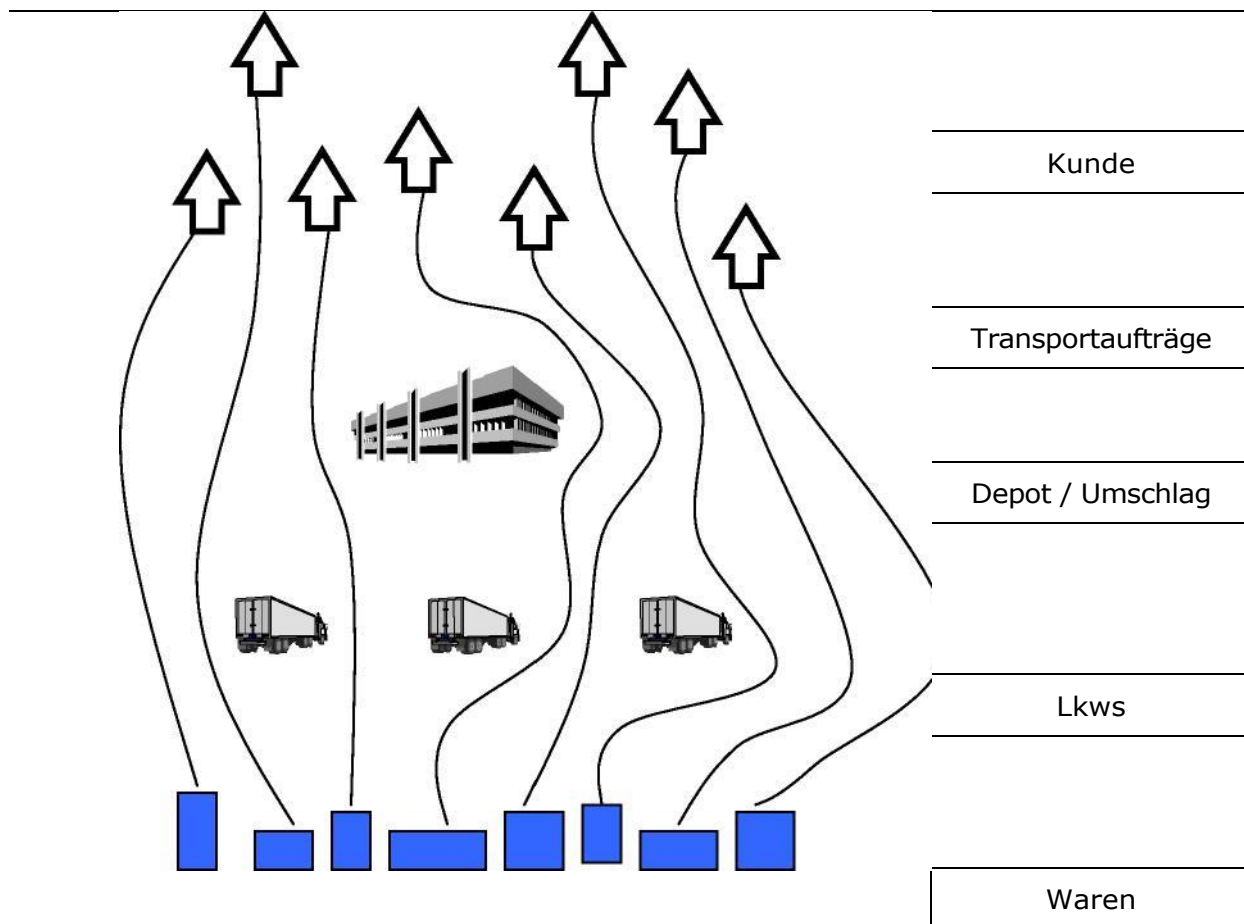
In der Regel bilden externe Transportkosten den grössten Anteil an den Gesamtkosten der physischen Distributionslogistik. Transportprozesse und ihre wirtschaftliche Gestaltung nehmen daher einen relativ breiten Raum bei der Untersuchung von Distributionssystemen ein.

Eine effiziente Fahrzeugdisposition erhöht die Produktivität und Wirtschaftlichkeit des Transportmittels eminent. Die Fahrzeugdisposition gehört zu den wichtigsten strategischen Erfolgsfaktoren eines Transportdienstleisters. In allen grösseren Transportunternehmen bildet die Disposition eine Kernkompetenz, welche den wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmung massgeblich beeinflussen kann.

Die Aufgabe einer Tourenplanung



Die Lösung einer Tourenplanung



Tourenplanung als Mittel zur Kosteneinsparung

Durch Reduzierung von Überkapazitäten im Fuhrpark und bei Transportanlagen kann man die laufenden Kosten eines Betriebes senken. Aber auch die Beseitigung von Engpässen und Unterkapazitäten kann Kosten senken.

Beim täglichen Einsatz von Fahrzeugen fallen Fehlplanungen nicht in jedem Fall sofort auf. Überstunden und Lieferverzögerungen gleichen Entscheidungsfehler scheinbar wieder aus, schleichen sich aber in die laufenden Transportkosten ein.

Kein EDV-System kann die Arbeit eines Transportdisponenten ersetzen, diese jedoch massgeblich erleichtern. Durch den Einsatz effizienter Tourenplanungssysteme soll die Transportdisposition von Routinearbeiten entlastet werden, um sich zur Hauptsache auf die anspruchsvolle Termin- und Warendisposition konzentrieren zu können.

Erstaunlicherweise disponieren die meisten unserer nationalen Transportdienstleistungs-Unternehmen im Stückgutbereich immer noch manuell. D.h. die gesamten Fahrzeug-, Auftrags- und Termindispositionen werden grösstenteils noch im Kopf von genialen Transportdisponenten koordiniert.

Was sind also Gründe, für den spartanischen EDV-Einsatz bei der Tourenplanung im nationalen Stückgutverkehr?

Die Hauptproblematik besteht darin, folgende Einflussbereiche nicht oder fast nicht in einem EDV-Tourenplansystem abbilden zu können:

· Verkehrsstörungen	· Volumen der einzelnen Stückgüter
· Verdichtungsmöglichkeiten im LKW	· Stauverlust
· Zusammenladeverbote	· Kurzfristige Streckenbegrenzungen
· Witterungseinflüsse	· etc.

Eine sinnvolle Ergänzung zur rein manuellen Disposition ist die EDV-gestützte Vordisposition. In einem Tourenplanungssystem lassen sich sämtliche Transportaufträge nach gewissen Kriterien für die Auslieferung selektieren. Kriterien sind z.B.:

- PLZ Gruppe
- Definiertes Zielgebiet
- Warenart (z.B. Gefahrgut)
- Etc.

Eine sinnvolle Nutzung EDV-gestützter Vordisposition vermag den Transportdisponenten von „einfacher“ Routinearbeit entlasten. Ihm bleiben dadurch mehr Zeit für anspruchsvollere Tätigkeiten wie Kundentelefone, Terminabsprachen, Feintourenplanung, etc.

In der Paketdistribution würden die Anzahl Aufträge pro Fahrzeug eine rein manuelle Disposition verunmöglichen. In der Paketdistribution garantieren schon seit Jahren Tourenplansysteme mit automatischen Verteilanlagen und lückenlosen Barcodesystemen eine kundengerechte Disposition der Aufträge.

Die Paketdistribution erfolgt im Unterschied zur Stückgutdistribution standardisierter und einfacher. Die Anforderungen an die Auslieferung sind geringer – Zusatzleistungen werden seltener beansprucht als im Stückgutbereich. Die Privatkundenbelieferung (Haushalte) generiert wiederum unterschiedliche Anforderungen an eine Transportdisposition.

Zusammenfassung der Teilprobleme aus der Tourenplanung

Zuordnungsproblem	Jeder Kunde ist genau einer Tour zugeordnet
Reihenfolgeproblem	Bestimmung der Reihenfolge in der die Kunden einer Tour bedient werden
Plansituation	Täglich neue Tourenplanung oder Standardtouren
Depot	Ort, an dem Auslieferungs-bzw. Sammelfahrten beginnen
Tour	Geordnete Menge aller Kunden im Sinne der Reihenfolge der Bedienung
Route	Reihenfolge in der die Kunden einer Tour bedient werden
Tourenplan	Aggregation von Touren , die für die gegebenen Aufträge benötigt werden
Auftragsdaten	Standort, Auftragsmenge, abhängige Standzeit
Fuhrparkdaten	Verfügbare Fahrzeuge, Kapazitäten, Hofzeit, Wiederbeladungszeit, Fahrzeugzeitfenster
Entfernung	

2.3 Tarifwesen und Preisnennung Gütertransport Inland

Das Pricing der Transportdienstleistungen ist seit dem Wegfall staatlicher Berechnungsbestimmungen für Gütertransporte ein sehr buntes Kapitel. Je nach Dienstleistungsunternehmen, Verkehrsträger, Beförderungsart und Anforderungen an die Transportlogistik sind komplett unterschiedliche Pricing-Modelle zu finden.

Wir wollen die Preisgestaltung des Strassen- und Schienentransport näher betrachten:

Preisgestaltung und Tarifwesen im Strassentransport

Die Preisgestaltung im Strassentransport ist individuell und richtet sich nach den Faktoren Zeit, Distanz, Gewicht und beanspruchter Laderaum. Dabei gibt es Unterschiede bei der Berechnung verschiedener Spezialverkehre oder Branchenlösungen (z.B. Betonmischertransporte / Tiertransporte / etc.).

Im nationalen Bereich gibt es noch gültige Tarife, an die sich mehr oder weniger die meisten Transportanbieter mindestens als Basis für eine weitergehende Offerte halten. Das bedeutendste Preiswerk ist der „Tarif für den Überlandverkehr“, auch GU-Tarif genannt.

Der GU-Tarif besteht im Wesentlichen aus folgenden Teilen:

- Distanzanzeiger
- Allgemeine Bestimmungen / Frachtführer-Haftungsbestimmungen
- Normalstückguttarif und Wagenladungstarif
- Sondertarife (Käse-, Pneu-, Gefahrgut- und Kühltransporttarife)
- Tarif für Zusatzleistungen und Gebühren
- Etc.

Die Hauptteile für den flächendeckenden Stückguttransport bilden der Distanzanzeiger, welcher die Entfernung zwischen Lade- und Abladeort regelt und der Normalstückguttarif welcher unter Berücksichtigung des Gewichts und der Distanz den Preis definiert.

Sehr viele im GU-Tarif geregelte Bestimmungen, wie etwa die Gewichtstaxierung (Volumen oder Flächenberechnung), verschiedene Zuschläge und erhöhte Sondertarife wurden durch den massiven Verdrängungswettbewerb zwischen den Strassentransportanbietern quasi für ungültig erklärt.

Bei Kunden mit regelmässigen Transportaufträgen lässt sich der GU-Tarif nicht mehr ohne Einschränkungen anwenden. Bei Grossverladern kommt der GU-Tarif meist lediglich nur noch als Berechnungsbasis für Frachtsätze und Distanzen zur Anwendung. Auf Basis des GU-Tarifes wird nicht selten mit sehr hohen Rabattsätzen verhandelt.

Andere Arten der Preisnennung sind z.B.:

- Palettenpreise oder andere pauschalierte Preisnennungen
- Sendungspreise
- Zonenpreise
- Kg-Preise
- Stundenpreise
- Etc.

Bei Kurzfahrten wie sie typischerweise im Baustellenverkehr (Kipper-, Kran-, Betonmischer-Lkw, etc.) entstehen, ist die Anwendung eines so genannten Camionnage-Tarif üblich. Der CamionnageTarif ist nichts anderes als ein einfacher Stundentarif, welcher die km-abhängigen Kosten, die Fixkosten und die Kosten für das Fahrpersonal inkl. einer Unternehmermarge abzudecken versucht.

Zusammengefasst kommen folgende Preisnennungen am häufigsten zur Anwendung:

normale Stückguttransporte	= gemäss GU-Tarif als Basis
Kurzdistanzen (z.B. Baustellen)	= Camionnage-Tarif (Stundentarif)
Daueraufträge	= Touren- oder Sendungspauschalen

Berechnungstool Planzer Transportsystem (PTS)

Tarife GU/CD Tarif
✕

Absender: PLZ / Ort
[]

Empfänger: PLZ / Ort
[]

Gewicht [0] Kg

EUR - Palette (GU) [0] Anzahl

Lademeter [0] Meter

Fläche m2 [0] Länge (cm) [0] Breite (cm) [0] M

Volumen m3 [0] Länge (cm) [0] Breite (cm) [0] Höhe (cm) [0] M

Transport

Zuschlag [0] % Rabatt [0] %

Treibstoffzuschlag [1] % MwSt [8.0] %

Palettenzuschlag [4] %

Zusatzleistungen

☐ Liefertermin ☒ bis 8:00 Uhr ☐ bis 10:00 Uhr ☐ Fixtermin

☐ Abholung ☒ auf Fixtermin ☐ nach 16:30 Uhr

☐ Rechnung unter 100 CHF, Neueröffnung oder Einzelrechnung

☐ Lieferung in Stockwerk oder Keller

☐ ADR ☐ EXII, EXIII ☐ Länge > 3m ☐ Pneu ☐ Kühlgut

☐ Luftfrachtendung

Avisierungen [0] Anzahl

Zusätzliche Lade- oder Abladestellen [0] Anzahl

Nachnahme [0] CHF

Diverse Zuschläge [0] CHF

Diverse Abschläge [0] CHF

CargoDomizil / GU
✕

CARGO DOMIZIL

2011

Effektivgewicht [] Kg

Frachtpfl. Gewicht [] Kg

Tarifgewicht [] Kg

Preiszone []

Tarifansatz [] CHF

Zwischensumme [] CHF

Zuschlag/Rabatt [] CHF

Zusatzleistungen [] CHF

Frachtbetrag Netto: [] CHF

Treibstoffzuschl. [] CHF

Palettenzuschl. [] CHF

MwSt [] CHF

Rundungsdifferenz [] CHF

Total inkl. MwSt: [] CHF

Total in Euro [] €

Drucken

Detail anzeigen

Allgemeine Bestimmungen

GU

2011

Effektivgewicht [] Kg

Frachtpfl. Gewicht [] Kg

Tarifgewicht [] Kg

Kilometer: [] Km

Tarifansatz / 100 kg [] CHF

Zwischensumme [] CHF

Zuschlag/Rabatt [] CHF

Zusatzleistungen [] CHF

Frachtbetrag Netto: [] CHF

Treibstoffzuschl. [] CHF

Palettenzuschl. [] CHF

MwSt [] CHF

Rundungsdifferenz [] CHF

Total inkl. MwSt: [] CHF

Total in Euro [] €

Drucken

Detail anzeigen

Allgemeine Bestimmungen

F9 Berechnen
Reset
Abbrechen ?

Fahrzeugkosten Kalkulation

Fahrzeug - Kalkulation 2011

GU-Distanzwerk (nur CH)

Fahrzeugtyp 11 - Lastzug, Sattelschlepper - 36 To
Absender CH 3000 Bern
Empfänger CH 8000 Zürich

Transportkosten	Anzahl	Ansatz	Ergebnis
Fahrstrecke Km	123	1.96	241.08
Leerkilometer	123	1.96	241.08
Distanz Total Km	246		482.16
Fahrzeit Std/Min:	1.50	91.78	168.26
Handlingszeit Std/Min:	1.00	91.78	91.78
Zeit Total Std/Min:	2.50		260.04
Zusatzleistungen			
1 MitfahrerIn Std./Min.	2.50	70.00	198.33
Anzahl Mehrauflad / Ablad	0	60.00	0.00
Zoll		0.00	0.00
Maut Km	0	0.00	0.00
Transportkosten			742.20
Zusatzleistungen			0.00
Gewinn		5%	37.11
Tarif in CHF exkl. MwSt, TrZu.			779.31
Treibstoffzuschlag		1.00%	7.79
Tarif in CHF exkl. MwSt.			787.11
MwSt		8.00%	62.97
Tarif in CHF inkl. MwSt			850.10
Tarif in Euro inkl. MwSt		1.2500	680.08

Preisgestaltung und Tarifwesen im Schienentransport

Die Preisgestaltung liegt nach wie vor bei der Bahn selbst. Trotz staatlichem Einfluss hat sich die Flexibilität der Preisgebung im Schienengüterverkehr stark verbessert. Zwar gibt es in allen Bereichen offizielle Tarife, je nach Verlademenge oder Anzahl Bahnwagen (Wagenladungen) ist der Preis reine Verhandlungssache.

Oft versuchen die Bahnen über Gesamtlogistikkonzepte in Systemverkehren ins Geschäft zu kommen. In diesen Teilen decken die Bahnen auch Strassentransportleistungen ab.

Im nationalen Schienengüterverkehr kennen wir folgende Tarife:

- Wagenladungstarif „Cargo Rail“
- Stückguttarif „Cargo Rapid“

Im „Cargo Rail“-Bereich wird tarifarisch zwischen 2- und 4-achsigen Güterwagen unterschieden. Der „Cargo Rapid“-Bereich beinhaltet die Preisnennung für in Reisezügen beförderte Stückgüter bis max. 400 kg ohne Domizilabholung und -zustellung.



Als eine Spezialität darf der Cargo Domizil Tarif der Gruppe Transvision (Camion Transport AG, Imbach Logistik AG und Planzer Transport AG) bezeichnet werden. Dieser Tarif ist anlässlich der einstigen Privatisierung von SBB Cargo Domizil als Alternative zum GU-Tarif entstanden.

Cargo Domizil kombiniert auch heute noch die Vorzüge von Schiene und Strasse auf optimale Weise.

2.4 Verkehrspolitik

Die koordinierte Verkehrspolitik des Bundes

Die koordinierte Verkehrspolitik des Bundes baut auf dem Konzept der **nachhaltigen Entwicklung** auf d.h. sie will der Bevölkerung und der Wirtschaft moderne Infrastrukturdienstleistungen möglichst effizient sicherstellen und dabei die natürlichen Lebensgrundlagen schützen. Zudem soll die Verkehrspolitik mit der EU abgestimmt werden.

Inhalt:

- Verbesserung der Standortqualität
- Schaffung von Voraussetzungen um die zunehmende Mobilität umwelt- und menschenverträglich zu bewältigen. (Bsp. Förderung des öffentlichen Verkehrs)
- Verlagerung des Schwerverkehrs von der Strasse auf die Schiene
- Der öffentliche Verkehr muss finanzierbar sein
- Die einzelnen Verkehrsträger sollen die, von ihnen verursachten Kosten, langfristig decken.

Massnahmen

- Einführung der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA)
- Verlagerung des alpenüberquerenden Schwerverkehrs auf die Schiene
- Modernisierung des Schienennetzes (z.B. NEAT)
- Bahnreform zu Gunsten mehr Wettbewerb im öffentlichen Verkehr
- Land-und Verkehrsabkommen mit der EU und Vorbereitung flankierender Massnahmen
- Fertigstellung des Nationalstrassennetzes
- Förderung des Langsamverkehrs in Agglomerationen (Bsp. Velowege)
- Ersatz von Kurzstreckenluftverkehr durch Hochgeschwindigkeitsverbindungen auf der Schiene.
- Einführung einer Strassenverkehrstelematik (SVT-CH-2010) zur
 - Erhöhung der Verkehrssicherheit
 - Optimierte Nutzung vorhandener Verkehrskapazitäten und Sicherstellung einer effizienten Verkehrsabwicklung
 - Förderung der intermodalen und multimodalen Verhalten der Verkehrsteilnehmer

Die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA)

Am 27.9.98 hat das Volk sich für die LSVA ausgesprochen um vor allem die geplanten Projekte u.a. der NEAT finanzieren zu können. Kernstück dieser Abgabe ist die Belastung der gefahrenen Kilometer ob mit beladenem oder leerem Fahrzeug.

Das Prinzip, der Tarifrahmen und Umfang sind in Verfassung, Gesetz und Verordnung verankert: Die Abgabe belastet den Schwerverkehr nach dem Verursacherprinzip (wer mehr fährt, bezahlt auch mehr). Ihn unterliegen Fahrzeuge für den Warentransport mit einem Gesamtgewicht von über 3,5 Tonnen. Die Abgabe wird nach dem Selbstdeklarationsprinzip erhoben; d.h., Fahrzeughalter und – bei ausländischen LKWs – Fahrer sind für die Angaben bzw. das Funktionieren der Erfassungshilfsmittel verantwortlich. Die LSVA bemisst sich nach den gefahrenen Kilometern, dem höchstzulässigen Gesamtgewicht sowie nach den Schadstoffwerten des Zugfahrzeuges.

Tarif pro Tonne und Kilometer (tkm) Stufe 1 = Emissionskategorie I (entspricht EURO 0, 1, 2) Stufe 2 = Emissionskategorie II (entspricht EURO 3) Stufe 3 = Emissionskategorie III (entspricht EURO 4, 5, 6 und weitere)	Massgebliches Gewicht: = höchst-zulässiges Gesamtgewicht gem. Fahrzeugausweis. Bei einer Fahrzeugkombination (mit Anhänger) werden die Gesamtgewichte addiert. (+) Bei getrennt immatriculierten Sattelzügen: Leergewicht Sattelschlepper und Gesamtgewicht des Anhängers	Die nationale Gewichtslimite ab 2001 beträgt 34t (folglich gilt diese für die Abgabenerhebung)
---	---	--

Wie der LSVA-Betrag berechnet wird

Die Berechnung der geschuldeten Abgabe beruht für jede Fahrzeugkategorie auf klaren Grundlagen. Zur Ermittlung der Abgaben wird die in der Schweiz zurückgelegte Distanz mit dem Fahrzeuggewicht multipliziert. Die sich so ergebenden Tonnenkilometer werden dann mit dem Abgabensatz verrechnet.

km x Gesamt(-zugs)gewicht x Ansatz gemäss Eurokategorie = LSVA-Betrag

Als massgebendes Gewicht wird die kleinste der folgenden drei Grössen herangezogen:

- Gesamtgewicht des Zugfahrzeuges + Gesamtgewicht des Anhängers
- das Gesamtzuggewicht
- die nationale Gewichtslimite (bis 2004: 34t, ab 2005: 40t)

Der Abgabensatz variiert je nach Schadstoffkategorie des Fahrzeuges und wird bis 2009 schrittweise angehoben:

Schadstoff- kategorie	2001	2005	2008	2009
Euro 0	2.00	2.88	3.07	3.07
Euro 1	1.68	2.88	3.07	3.07
Euro 2	1.42	2.52	3.07	3.07
Euro 3	1.42	2.15	2.26	2.66
Euro 4		2.26	2.26	2.26
Euro 5		2.15	2.26	2.26

2.5 Ein konkretes Beispiel

Beispiel der LSVA-Berechnung:

Fahrzeug: 1 Anhängerzug

Gesamtgewicht: 34 Tonnen

Euro-Norm: Euro 3

Kilometer: 6'000 km pro Monat bzw. 72'000 km pro Jahr

Berechnung der LSVA anhand der obigen Daten zum Vergleich der drei LSVA-Stufen:
 $34 \text{ Tonnen} \times 72'000 \text{ km} = 2'448'000 \text{ Tonnenkilometer}$

01.01.2001 – 31.12.2004:

$2'448'000 \text{ tkm} \times 1.42 \text{ Rp} = \text{CHF } 34'762 \text{ pro Jahr}$

01.01.2005 – 31.12.2007:

$2'448'000 \text{ tkm} \times 2.15 \text{ Rp} = \text{CHF } 52'632 \text{ pro Jahr (+51\%*)}$

01.01.2008 – 31.12.2008:

$2'448'000 \text{ tkm} \times 2.26 \text{ Rp} = \text{CHF } 55'325 \text{ pro Jahr (+5\%*)}$

Ab 01.01.2009:

$2'448'000 \text{ tkm} \times 2.66 \text{ Rp} = \text{CHF } 65'117 \text{ pro Jahr (+18\%*)}$

* Veränderung gegenüber vorhergehender LSVA-Stufe.

Massgebendes Gewicht für die LSVA

Das massgebende Gewicht für die Veranlagung der LSVA errechnet sich aus der kleinsten von drei möglichen Gewichtseinheiten:

- Gesamtgewicht des Zugfahrzeuges plus Gesamtgewicht des Anhängers
- Bei Sattelschleppern: Leergewicht Sattelschlepper plus Gesamtgewicht Sattelanhänger oder
- Gesamtzuggewicht oder
- Nationale Gewichtslimite

Für Holztransporte, kombinierter Verkehr sowie Milch- und Viehtransporte bestehen Sonderregelungen.

Und im Ausland?

Abgaben über den Schwerverkehr liegen im Trend. So hat Deutschland, wenn auch mit Verspätung, per 1.1. 2005 die MAUT sprich eine Entrichtungsgebühr für die Benutzung der Bundesbahnen mit Fahrzeugen im Sinne des Artikels 2 Buchstabe d der Richtlinie 1999/62/EG-des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 1999 über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung bestimmter Verkehrswege durch schwere Nutzfahrzeuge (AB1 EG Nr. L 187 S. 42) eingeführt. Im Gegensatz zur LSWA ist die MAUT streckenbezogen. Sie besteht aus 6 Emissionsklassen (EUR 0/1 bis EVV = enhanced environmentally friendly vehicle), nach >3 Achsen bzw. 4 oder mehr Achsen und ist ebenfalls etappiert d.h. bis 30.9.2006, 30.9.2009 und ab 1.10.2009

Weitere EU-Länder werden dieses oder ein ähnliches System in den kommenden Jahren einführen. Weitere Informationen unter www.bmvbw.de

2.6 Thema CO2-Abgabe

Weshalb braucht es eine CO2-Abgabe und wie funktioniert sie?

Die Schweiz hat sich im Kyoto-Protokoll verpflichtet, bis 2012 ihre Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 um 8% zu senken. Da über 80% der schweizerischen Treibhausgasemissionen auf CO2 entfällt, hat die Schweiz im CO2-Gesetz ein spezifisches Reduktionsziel für dieses Gas festgelegt. Bis 2010 müssen die CO2-Emissionen gegenüber 1990 um 10% verringert werden.

Dieses Ziel lässt sich mit freiwilligen Massnahmen allein nicht erreichen. Deshalb hat der Bundesrat weitere Massnahmen beschlossen:

- Einführung einer CO2-Abgabe auf Brennstoffe
- Erhebung eines Klimarappens auf Treibstoffen auf privatwirtschaftlicher Ebene (Stiftung Klimarappen)
- steuerliche Begünstigung von biogenen Treibstoffen.

Weshalb braucht es eine CO2-Abgabe?

Auf fossilen Brennstoffen wird ab Januar 2008 eine CO2-Abgabe erhoben. Die CO2-Abgabe ist eine Lenkungsabgabe und wird der Bevölkerung und der Wirtschaft zurück verteilt. Sie verteuert die fossilen Brennstoffe wie Heizöl oder Erdgas. Die höheren Preise sind ein Anreiz zum sparsamen Verbrauch und zum vermehrten Einsatz CO2-neutraler oder CO2-armer Energieträger. So sollen die Ziele des CO2-Gesetzes erreicht werden. Die Treibstoffe (Benzin, Diesel) sind von der CO2-Abgabe nicht betroffen.

Wie funktioniert die CO2-Abgabe?

Die CO2-Abgabe wird erhoben auf fossilen Brennstoffen (Heizöl, Erdgas, Kohle, Petrolkoks und weitere), wenn diese zur Wärmergewinnung, in thermischen Anlagen zur Stromproduktion oder für den Betrieb von Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen verwendet werden. Die Treibstoffe (Benzin, Diesel) sind von der CO2-Abgabe nicht betroffen.

Die CO2-Abgabe wird durch die Eidgenössische Zollverwaltung erhoben; entweder beim Grenzübertritt oder anlässlich der Auslagerung aus einem zugelassenen Lager, wo die Ware steuerfrei lagern darf. Die Abgabe wird auf Rechnungen für Brennstoffkäufe ausgewiesen.

Zeitpunkt der Einführung und Abgabenhöhe

Am 1. Januar 2008 wurde die CO2-Abgabe in Höhe von 12 Fr. pro Tonne CO2 eingeführt. Seit Anfang 2010 beträgt der Abgabesatz 36 Fr. pro Tonne CO2.

Je nach Kohlenstoffgehalt eines Energieträgers wird bei der Verbrennung mehr oder weniger CO₂ freigesetzt. Der Kohlenstoffgehalt bestimmt deshalb die Höhe der CO₂-Abgabe für jeden Energieträger.

Beispiel: Bei der Verbrennung eines Liters Heizöl entstehen 2.65 kg CO₂. Beim Abgabesatz von 36 Fr./t CO₂ führt dies zu einer Abgabe von rund 9.5 Rp./l Heizöl. Die Höhe der CO₂-Abgabe für Haushalte und Unternehmen hängt somit direkt mit dem verwendeten Energieträger zusammen.

Auf Holz und Biomasse wird keine Abgabe erhoben, da diese CO₂-neutral sind: Bei ihrer Verbrennung wird gleich viel CO₂ freigesetzt, wie während ihres Wachstums bzw. bei ihrer Entstehung gebunden wurde.

2.7 Rückverteilung der CO₂-Abgabe

Was passiert mit den Einnahmen der CO₂-Abgabe? Wie funktioniert die Rückverteilung an die Unternehmen und an die Haushalte?

Die CO₂-Abgabe ist keine neue Steuer, sondern eine Lenkungsabgabe, die den sparsamen Umgang mit fossilen Brennstoffen fördert. Der Ertrag der Abgabe betrug im ersten Jahr 2008 (bei einem Abgabesatz von 12 Fr. pro Tonne CO₂) rund 220 Mio. Fr. . Beim höchsten Abgabesatz von 36 Fr. pro Tonne CO₂ wird der geschätzte Ertrag rund 630 Mio. Fr. ausmachen. Die Einnahmen (abzüglich Verwaltungskosten) verteilt der Bund anteilmässig an die Bevölkerung und an die Unternehmen zurück - trägt die Bevölkerung zum Beispiel 60 Prozent zum Ertrag bei, erhält sie 60 Prozent der Rückverteilung. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Rückverteilung jeweils im zweiten Jahr nach der Abgabbeerhebung erfolgt. Am 11. September 2009 hat der Bundesrat jedoch beschlossen, die vorzeitige Rückverteilung der CO₂-Abgabe einzuleiten. Demnach werden die Erträge der Jahre 2008, 2009 und 2010 im Jahr 2010 zurückverteilt.

Ginge die Rückverteilung ab dem Jahr 2011 wieder in den ursprünglichen Modus über (Rückverteilung jeweils im zweiten Jahr nach Abgabbeerhebung), entstünde in den Jahren 2011 und 2012 eine Lücke. Damit die Rückverteilung ohne Unterbruch weitergeht, hat der Bundesrat deshalb am 12. Mai 2010 entschieden, ab 2011 die Erträge aus der CO₂-Abgabe jeweils im Erhebungsjahr zurückzuverteilen. Somit werden die Abgabbeerträge des Jahres 2011 noch im gleichen Jahr zurückverteilt.

Am 12. Juni 2009 beschloss das Parlament, die CO₂-Abgabe nicht mehr vollumfänglich an die Bevölkerung und an die Wirtschaft rückzuverteilen, sondern mit einem Drittel der Einnahmen klimafreundliche Gebäudesanierungen während 10 Jahren zu finanzieren (Gebäudeprogramm). Mit der Erhöhung der CO₂-Abgabe stehen ab 2010 bis zu 200 Millionen Franken pro Jahr für die Förderung von Gebäudesanierungen und von erneuerbaren Energien, Abwärmenutzung und Gebäudetechnik zur Verfügung. Die restlichen rund 430 Millionen Franken aus der ab 2010 erhöhten CO₂-Abgabe werden im Rahmen der vorgezogenen Rückverteilung bereits im Jahr 2010 an die Bevölkerung und die Wirtschaft rückverteilt.

Rückverteilung an die Unternehmen

Die Einnahmen aus der CO₂-Abgabe, die von den Unternehmen bezahlt wurden, werden an alle Unternehmen in der Schweiz zurückverteilt. Ausnahme: Die von der CO₂-Abgabe befreiten Unternehmen können die von ihnen bezahlte CO₂-Abgabe direkt von der Oberzolldirektion zurückfordern.

Alle anderen (nicht befreiten) Unternehmen erhalten über die AHV-Ausgleichskassen einen Betrag proportional zum Lohn der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Im Jahr 2010 werden erstmals Erträge der CO₂-Abgabe zurückverteilt.

Rückverteilung an die Bevölkerung

Die Einnahmen aus der CO₂-Abgabe, die von der Bevölkerung entrichtet wurden, werden gleichmässig an alle in der Schweiz wohnhaften Personen zurückverteilt. Die Rückverteilung erfolgt über die Krankenkassen. Die Versicherten erfahren die Höhe des Betrages jeweils gleichzeitig mit der Prämienmitteilung.

2.8 Befreiung von der CO₂-Abgabe

Wann und wie ist eine Befreiung von der CO₂-Abgabe möglich?

Unternehmen können sich von der **CO₂-Abgabe** befreien lassen, wenn sie sich verpflichten, ihre **CO₂-Emissionen** zu begrenzen. Bei einer Befreiung erhält das Unternehmen keine Beiträge aus der Rückverteilung der CO₂-Abgabe. Dafür kann das Unternehmen die CO₂-Abgaben, die es beim Kauf von fossilen Brennstoffen bezahlt hat, bei der Oberzolldirektion direkt zurückfordern.

Das von der Abgabe befreite Unternehmen, kann seine Verpflichtung mit drei Massnahmen einhalten:

- Massnahmen im eigenen Betrieb (z.B. Erhöhung der Energieeffizienz)
- Erwerb von überschüssigen Emissionsrechten von anderen befreiten Unternehmen
- Zukauf von ausländischen CO₂-Zertifikaten, im Maximum bis 8 % ihrer Emissionen

Wenn das Unternehmen seine Verpflichtung nicht einhält, muss es die CO₂-Abgabe samt Zinsen für jede seit der Befreiung emittierte Tonne CO₂ nachzahlen.

Privathaushalte können sich nicht von der CO₂-Abgabe befreien. Wer aber fossile Brennstoffe spart und so die Abgabekosten senkt, profitiert bei der Rückverteilung via Krankenkassen.

3 Transporthilfsmittel und Verpackung

3.1 Begriffe und Definitionen

Transporthilfsmittel

Transporthilfsmittel haben die Aufgabe, Güter transportfähig zu machen. Ein mechanischer Güterumschlag wird erst durch den Einsatz von Transporthilfsmitteln möglich.

- Ladungsträger wie Paletten und Rollbehälter / Rollcontainer, Rollpaletten, Boxpaletten, etc.
- Alle Mehrwegtransportverpackungen (MTV) wie Behälter, Kisten, Harassen, etc.
- Gitterboxen, Rahmen und Deckel
- Versandtürme
- Säcke (Big-Bags) für Schüttgüter
- Fleischerhacken und ähnliche branchenspezifische Transporthilfsmittel

Eine abschliessende Definition der Transporthilfsmittel gibt es nicht. Vielfach werden umgangssprachlich auch Geräte wie Handgabelhubwagen, Palettengabeln für Krane oder gar Zurrmittel zu den Transporthilfsmitteln gezählt.

Je nach Branche fallen auch spezielle Verpackungen wie Kisten z.B. für Maschinen, Fässer und Behälter für flüssige Güter (z.B. Chemie) unter den Begriff.

Verpackungen

Verpackungen sind Behältnisse oder Umhüllungen von Produkten und oder von Produkten samt deren einzelnen Verpackungsstufen. Vielfach sind Verpackungen auch als Transporthilfsmittel entwickelt worden.

(z.B. Sagex-Fusskonsole bei Haushaltgeräten wie Waschmaschinen, Kühlschränken, etc.)

Die Verpackung, deren Gestaltung und stoffliche Auslegung, hat in der gesamten logistischen Bearbeitung ausserordentlich wichtige Funktionen zu erfüllen. Von Anlieferung über Produktion hin zur Verteilung an die Konsumenten schützt sie das Produkt. Sie ist, zusammen mit dem Ladungsträger und der Ladungssicherung, ein wesentlicher Bestandteil zur Optimierung der logistischen Abläufe und zur Abfallreduktion.

3.2 Gliederung der Verpackungen

Verkaufsverpackung

Sind Behältnisse oder direkte Umhüllungen von Produkten. Sie werden vom Konsumenten bis zum Aufbrauch verwendet. Multipacks und Sets werden sinngemäss als Verkaufsverpackungen betrachtet. (Bsp. Zahnpastatube)

Umverpackungen

sind Umhüllungen von Verkaufsverpackungen. Sie sind nicht unbedingt zum Schutz der Ware erforderlich, sondern können den Selbstbedienungsanforderungen, dem Schutz vor Diebstahl und der Produkteinformation dienen. Sie sollen wenn möglich vermieden werden. (Bsp. Schachtel für Zahnpasta)

Sammelverpackungen

sind Umhüllungen mehrerer Verkaufsverpackungen oder Umverpackungen. Sie sind nicht unbedingt zum Schutz der Ware erforderlich, sondern können den Handlings- und Umschlagsanforderungen dienen. Sie sollen grundsätzlich vermieden werden. Ansonsten gelten die Richtlinien der Umverpackungen.

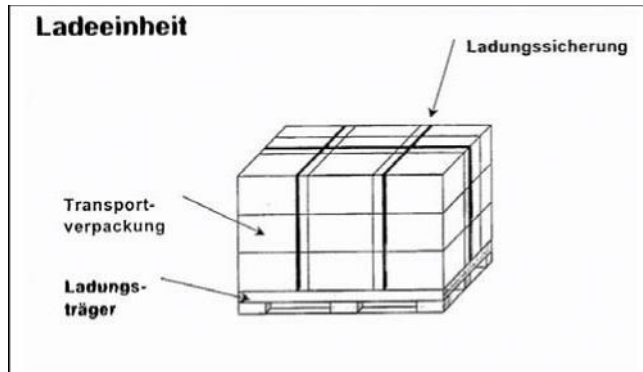
Transportverpackungen

sind Behältnisse oder Umhüllungen mehrerer Verkaufs-, Um- oder Sammelverpackungen. Sie schützen die Ware vom Produzenten bis in die Verkaufsstelle und ermöglichen zudem eine rationelle Handhabung der Produkte in der Lagerung und im Transport. Transportverpackungen können in Ausnahmefällen auch als Displayverpackungen am Verkaufspunkt eingesetzt werden.

3.3 Ladungsträger

Sind Hilfsmittel zur Bildung von Ladeeinheiten. Sie dienen dem rationellen Waren-Handling in der Lagerung und im Transport. (Bsp. EURO-Paletten)

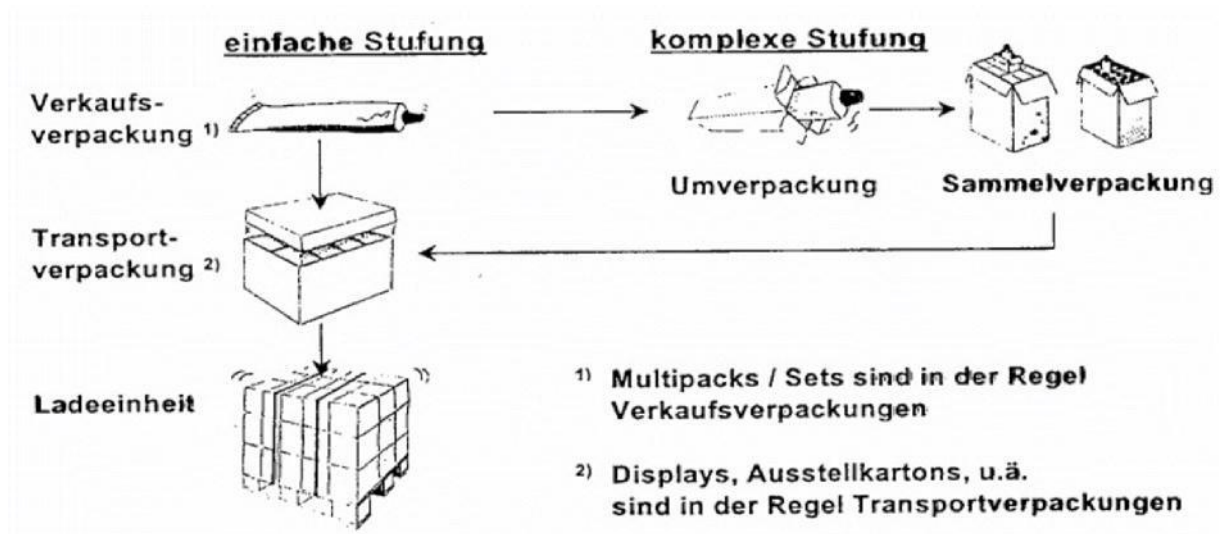
Ladeeinheiten



Bestehen aus:

Ladungsträger, Transportverpackungen und Ladungssicherung. Sie ermöglichen ein rationelles Handling und eine optimale Raumausnutzung in der Lagerung und im Transport. (Bsp. EURO-Palette + diverse Kartonschachteln als Transportverpackung, fixiert auf der Palette mit einem Kunststoffband).

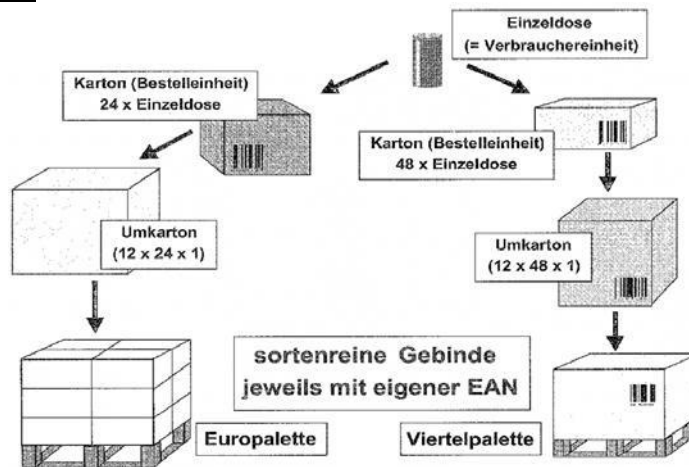
3.4 Verpackungsstufen



Gegendarstellung der wichtigsten Begriffe:

Verpackung		EAN	EU-Richtlinie
------------	--	-----	---------------

Artikelhierarchie



Quelle: CCG

	Verkaufs- verpackung	Verkaufseinheit	Primary Packaging
	Transport- verpackung	Handelseinheit	Secondary Packaging
	Ladeinheit	Handelseinheit	Tertiary Packaging

4 Logistische und ökologische Anforderungen

4.1 Die Verkaufsverpackung

Vermindern

- soll unter Berücksichtigung der Schutzfunktion minimalen Packstoffeinsatz erfordern.
- soll vermehrt durch packstoffarme Nachfüllsysteme ersetzt werden.
- Produkteangaben sollen, soweit technisch machbar, ohne zusätzlichen Packstoffaufwand direkt auf die Verpackung geschrieben werden.

Wiederverwenden

- soll im Falle eines Mehrwegsystems normiert sein und hohe Umlaufquoten zulassen.
- soll ermöglichen, dass aufwendige Funktionssteile (z.B. Sprühaufsatz bei Fensterreiniger) zur mehrfachen Nutzung beim Verbraucher bleiben.

Wiederverwerten

- soll, im Falle eines Einwegsystems, aus recycelbaren, umweltverträglichen und gekennzeichneten Packstoffen resp. Packhilfsmitteln bestehen, für die eine flächendeckende stoffliche Wiederverwertung gegeben ist.
- soll mit schadstofffreien Druckfarben beschriftet werden

(Quelle: COOP Schweiz Leitfaden Foodverpackung – August 1992)

4.2 Die sieben Aufgabenstellungen der Verpackung

Kein Nusskern ohne Schale – keine Banane, Orange und Zitrone ist ohne schützende Schale. Schützende Schale? Schutz wovor, weshalb? Wir alle können uns diese Frage aufgrund unserer eigenen Erfahrungen selbst beantworten. Denken wir nur an die Haltbarkeit einer entschälten Banane. Schon nach kurzer Zeit ist sie unansehnlich, verliert den uns lieben Geschmack und verdirbt.

Die verschiedenen Anforderungen, die an die Verpackung gestellt werden, lassen sich in folgende sieben Aufgabenstellungen zusammenfassen:

1. Die Schutz- und Garantiefunktion

Eine gute Verpackung hält die Ware zusammen, bewahrt Sie vor Verlust und Qualitätsminderung, schützt aber – wichtig z.B. bei chemischen Erzeugnissen – auch die Umgebung und den Benutzer vor dem Inhalt selbst. (z.B. kindersichere Verpackung bei Reinigungsmittel, etc.)

2. Die Transport- und Lagerfunktion (auch Logistikkfunktion genannt)

Die Ware muss vom Erzeuger bis zum Verbraucher einen mehr oder weniger langen Weg zurücklegen. Das heisst, sie muss transport- und lagerfähig gemacht werden und darf dabei nicht verderben. Dies muss mit modernen und rationell arbeitenden Transport- und Lagermitteln erfolgen können. Erst durch die Verpackung kann diese Anforderung erfüllt werden.

3. Die Verkaufsfunktion

Die Verpackung ist die Zeitung für den Verbraucher. Sie informiert ihn umfassend über alle Eigenschaften der verpackten Ware, über Zusammensetzung, Verarbeitung, Gebrauch, Gewicht, Preis, Haltbarkeit und vieles andere mehr. Der Gesetzgeber benutzt die Verpackung, um dem Konsumenten all das mitteilen zu lassen, was die von ihm verabschiedeten Gesetze vorschreiben. So nützt die Verpackung dem Verbraucher.

4. Die Dienstleistungsfunktion

Über die schon genannten Funktionen hinaus bieten bestimmte Verpackungen zusätzliche Dienstleistungen. Sie sind z.B. Verpackung und Verzehrgeschirr in einem (Joghurtbecher). Der Hausfrau wird im Haushalt das Umschütten in ein anderes Gefäss erspart, das Füllgut kann in der Verpackung direkt auf den Tisch gebracht werden (Butter / Quark / etc.). Die Verpackung macht es möglich, dass heute viele Nahrungsmittel halb oder ganz verzehrfertig angeboten werden (z.B. Babynahrung). Der Hausfrau wird dadurch eine nützliche Dienstleistung erbracht.

5. Die Portionierungsfunktion

Die Verpackung ermöglicht ein rationelles Einkaufen. Je nach Familiengrösse kann zwischen Einzelpackungen, Familienpackungen, Mehrstückpackungen, Sammel- und Multipackungen, usw. ausgewählt werden. Ebenfalls richtet der Konsument noch weitere Anforderungen an die Portionierung; sie soll handlich und raumsparend sein, leicht aber stabil, als Lebensmittelverpackung auch in den kleinsten Kühlschrank passen, leicht zu öffnen und wiederverschliessbar sein. Ihr Inhalt muss restlos aufgebraucht werden können. Die Portionierungsfunktion kann eigentlich auch als Dienstleistungsfunktion angesehen werden.

6. Die Gesetzesfunktion

Die Verpackung ermöglicht es, dass all jene Gesetze, die heute vom Gesetzgeber vorgeschrieben sind, überhaupt erst erfüllt werden können. Dies sind z.B. Hygienevorschriften, Lebensmittelgesetz, Mess- und Eichgesetz, Preisauszeichnungspflicht, Deklaration der Bestandteile der Lebensmittel, Pflicht zur Mengenangabe, Haltbarkeitsangaben und viele andere.

7. Die Umweltfunktion

Eine Verpackung soll die Umwelt nicht mehr als unvermeidbar belasten. Das heisst: die Umwelt sollte durch die Herstellung und bei der späteren Abfallentsorgung so wenig wie möglich in Anspruch genommen werden. Diese Zielsetzung sollte bereits in der Produktentwicklung vollumfänglich berücksichtigt werden.

Fazit: kleine Packung – grosse Wirkung!

Einweg / Mehrweg

Die Anforderungen an die Verpackung ändern sich und wachsen ständig. Wir erleben heute eine zunehmend dynamische Entwicklung vielfacher Einflussgrössen:

- Konsumentenbedürfnisse und -anforderungen
- Gesellschaftsbedürfnisse (Gemeinwesen / Staat)
- Wirtschaftsbedürfnisse (verpackende Industrie / Verpackungsindustrie)
- Alle drei Einflussgrössen zählen innerhalb Ihrer Anforderungen die ökologischen Aspekte zu den wichtigsten Kriterien.

Die Erfüllung ökologischer Belange durch die Verpackung ist primär mit unternehmenspolitischen Postulaten begründet. Doch auch das Imageziel ist in den letzten Jahren Anlass geworden, von ökologisch weniger optimalen Verpackungen abzusehen. Für immer breitere Käufergruppen beeinflusst das ökologische Verpackungsgebarren das Ansehen des Produktes und der Herstellerunternehmung. Damit hängt das Bedürfnis, das richtige für die Umwelt zu tun, eng zusammen. Es sei hier dahingestellt, wie stark und dauerhaft dieses Bedürfnis tatsächlich ist – wesentlich ist aber, dass das Umweltschutzbedürfnis immer auf die Verpackung bezogen wird und doch eher selten mit dem eigentlichen Inhalt, also dem Produkt, dessen Herstellungsverfahren, dessen Distributionssystem oder sogar dessen Sinnhaftigkeit in Verbindung gebracht wird.

Die verpackende Industrie hat die Wahrnehmungen der Konsumenten zumeist erkannt und hat deshalb in vielen Fällen alternative Verpackungsstrategien entwickelt.

Es wurde gemäss folgenden Kriterien nach neuen Verpackungsmöglichkeiten gesucht:

- Gewährleistung der Schutzfunktion
- Gewährleistung der Logistikfunktion
- Gewährleistung der Kommunikations- und Werbefunktion
- Gewährleistung der Gesetzesfunktion
- Und neu auch **Gewährleistung der Umweltfunktion**

Sehr viele Beispiele zeigen, dass heute wirklich sinnvolle Mehrwegverpackungen oder Mehrwegtransporthilfsmittel die genannten Kriterien mindestens ebenso gut wie Einwegsysteme erfüllen und obendrein konsumentenfreundlich, praktisch und wirtschaftlich sind.

Mehrwegverpackungen

z.B. Pfandflaschen, Gasflaschen, Kosmetikbereich (Shampoo, Duschmittel usw.) etc.

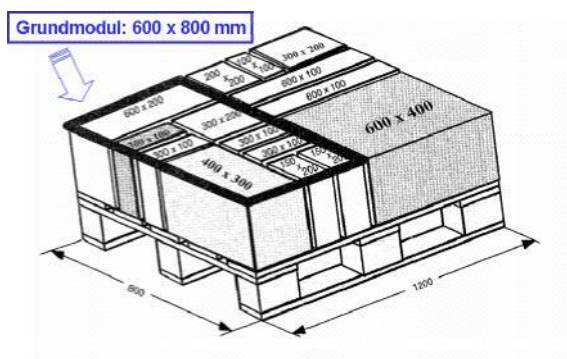
Mehrwegtransporthilfsmittel

z. B. Getränke-Harassen, DispoBox der Post, EUR-Tauschgeräte (Paletten, Rahmen, Deckel), Gitterboxen etc.

4.3 Normengrundlage für Transporthilfsmittel und Verpackungen

Normengrundlage für Transporthilfsmittel und Verpackungen bildet das ISO-Modul 600 x 800mm. In der ISO-Norm 3394 ist das Basis-Modul (Grundmodul) von 400 x 600 mm für rechteckige Transportverpackungen festgelegt, sowie die mehr- und minderfachen in mm und in inch. Alle normierten Masse sind Flächenmasse – Höhenmasse sind keine festgelegt.

Die Normierung von Verpackungen und Transporthilfsmitteln ermöglicht z.B. eine sachgerechte und wirtschaftliche Palettierung.



ISO-Modulordnung

Tauschgeräte EUR

Als EUR-Tauschgeräte gelten Paletten, Rahmen und Deckel welche der EUR-Norm entsprechen.

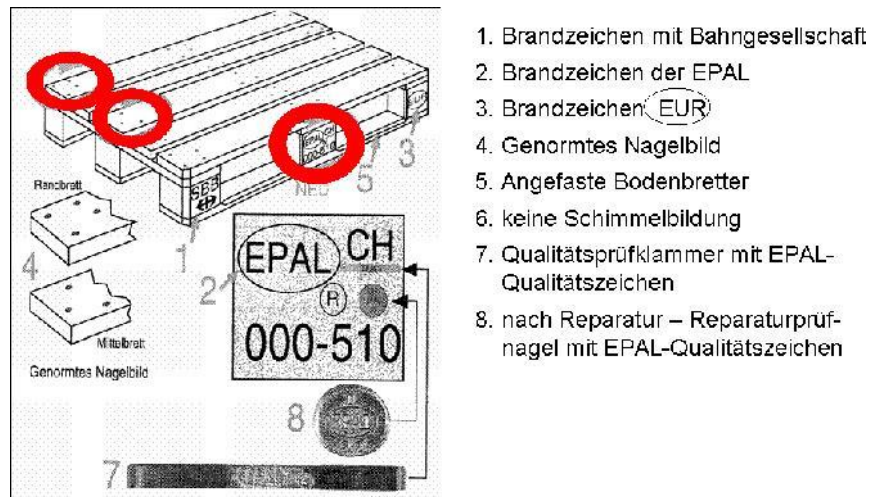
Das wohl bekannteste Tauschgerät mit den Abmessungen 120x80cm ist die EUR-Palette. Diese wurden nach dem Krieg in Europa eingeführt und u.a. über die Bahnen verbreitet.

Die Bahnen und ihre Dachorganisation UIC normierten unter starker Mithilfe der SBB sowie der SSRG (Vorgängerin der SGL) die Paletten, legten ihre Qualität und Prüfkriterien fest, prägten das Markenzeichen (EUR) und übergaben der OBB die Marktrechte.

Bei einem nutzbaren Innenmass von 2.48m können, je nach Lage 2 oder 3 Paletten nebeneinandergestellt werden. Das bedeutet folgende Verlademöglichkeiten:

6m	Motorwagen	15 Paletten
8m	Anhänger	20 Paletten
7m	Wechselbrücke	17 Paletten
12m	Auflieger	30 Paletten
13.2m	Auflieger	33 Paletten

Neben den EUR-Paletten gibt es auch noch branchenspezifische Tauschgeräte wie die Chemiepalette wobei hier die Abmessungen unterschiedlich sein können z.B. 100x130cm, 114x114cm, 110x130cm etc.



Neben den EUR-Paletten gibt es noch Einweg-Paletten, welche nicht als Tauschgerät gelten und auch die Abmessungen variieren können.

- In Europa sind ca. 300 Mio. Paletten im Einsatz
- Zwischen 70% und 80% der Paletten sind Paletten der Masse 800x1200mm

A CHEP Equipment Pooling System

Allgemein

Das Wort CHEP ist die Abkürzung von **C**ommonwealth **H**andling **E**quipment **P**ool und wurde 1946 in Australien gegründet. Heute ist CHEP auf 6 Kontinenten und über 250'000 Kunden.

Hauptmerkmal sind die Ladungsträger in **blauer Farbe**

Es wird zwischen drei verschiedenen Systemen

Transfersammelsystem	Mehrwegladungsträger werden unter Last an die Empfänger versendet und durch CHEP dort leer wieder abgeholt
Tauschsystem	Mehrwegladungsträger unter Last werden gegen leere Mehrwegladungsträger an einer Vielzahl von Lieferpunkten getauscht
Miet-Transfersysteme	Mehrwegladungsträger werden einfach von Kunde zu Kunde transferiert

Vorteile:

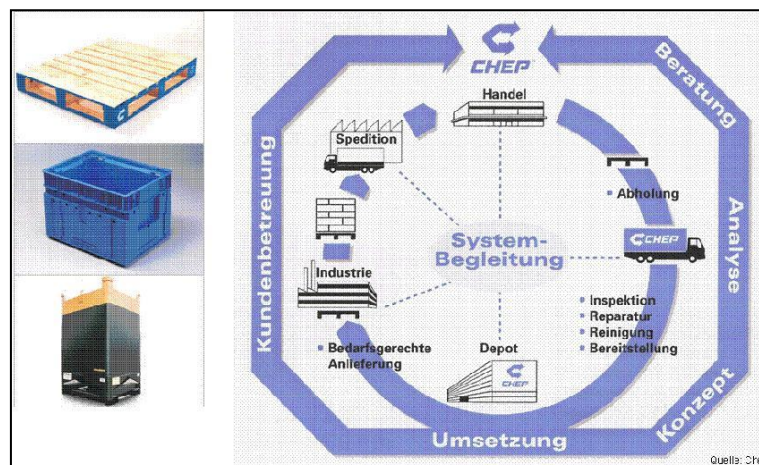
- Reduziert die komplexe Administration auf ein Minimum
- CHEP übernimmt die Verantwortung für die Rückführung der Ladungsträger vom Lieferpunkt und reduziert für den Kunden das Verlustrisiko
- Die kontinuierliche Qualitätsüberwachung ermöglicht den effizienten und sicheren Einsatz auch in automatisierten Bereichen
- Massgeschneiderte Systemlösungen ermöglichen innerhalb des europäischen
- Depotnetzwerkes eine konstante, zeitnahe Verfügbarkeit der Ladungsträger
- Alle CHEP-Systeme entlasten die Umwelt durch Schonung der natürlichen Ressourcen und Nutzung von Synergien

Nachteile:

- Kosten
- Kundenservice

Mögliche Ladungsträger sind:

- Displaypaletten aus Kunststoff 600x400mm
- Halbpaletten aus Holz 800x600mm
- EUR-Paletten 800x1200mm
- Industriepaletten 1200x1000mm



4.4 Die Versandmarkierung

Allgemein

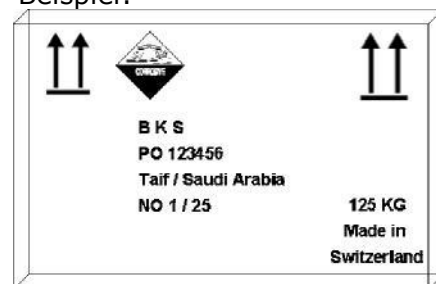
Sämtliche Packstücke (auch Kolli genannt) inkl. Paletten, Rahmen usw. oder versandfertige Erzeugnisse aller Art sind zu markieren d.h. mittels Markierung die Identifikation und Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen.

Markierungen sind grundsätzlich auf die notwendigsten Angaben zu beschränken und sie sind mindestens einmal auf dem Packstück anzubringen

Als Möglichkeit dient die Empfehlung Nr. 15 der Vereinten Nationen mit nachstehendem Standard:

Linie 1	Initialen oder Abkürzung
Linie 2	Referenz Nummer
Linie 3	Bestimmung
Linie 4	Packstück-Nummer

Beispiel:



Im Europaverkehr generell aber auch bei Luftfrachtsendungen wird der Empfänger komplett ausgeschrieben und oft mit Telefonnummer ergänzt.

Nicht zulässige Farben

Nicht zulässig sind Farben, die für den Versand und die Erkennung gefährlicher Güter reserviert sind:

- Gelb
- Orange
- Feuerrot
- Blau

Wird trotzdem eine solche Farbe verwendet kann davon ausgegangen werden, dass der Inhalt in dem so markierten Packstück/en als Gefahrgut betrachtet wird.

Bildzeichen

- Bildzeichen werden mittels Schablonen, Stempel, Aufdruck, Aufkleber oder Schilder angebracht.
- Eine Ergänzung der Bildzeichen durch Textangaben ist zu unterlassen
- Alle Bildzeichen-Markierungen müssen dauerhaft sein und allen Transportbeanspruchungen genügen

Beispiele:

	zerbrechliches Packgut		Schwerpunkt
	Stechkarren hier ansetzen		oben

Voraussetzungen

Das Ziel der Telematik ist der Datenaustausch innerhalb unterschiedlicher Betriebssysteme und Anwender-Software. Dabei sollen die Meldungen nicht nur verstanden werden, sondern sie sind auch intelligent zu verarbeiten. Dazu bedarf es folgender Voraussetzungen:

- Normierte Übertragungstechniken
- Strukturierte Meldungen nach vereinbarten Syntax (EDIFACT)
- Einheitliche Adressierungssysteme (Internet, X400)

Rechtliche Aspekte

Die rechtlichen Aspekte sind im Bereich der Telematik sehr komplex (verschiedene Rechtssysteme, unterschiedliche Anwendungen, länderspezifische Eigenheiten, Sicherheit usw.). Eine detaillierte Analyse unter Berücksichtigung der Situation im Verkehr mit dem Ausland würde den Rahmen dieses Moduls sprengen.

Dem rechtlichen Aspekt muss aber in jedem Fall die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt werden!

5.2 Track and Trace

Allgemein

Tracking and Tracing (T+T) oder auch „Sendungsverfolgung“ hat zum Zweck, den Lieferstatus einer Sendung vom Absender bis zum Empfänger zu kennen. Als Grundvoraussetzung ist dabei immer eine eindeutig identifizierbare Sendungsnummer (Barcodenummer).

Aber Achtung! T+T ist nicht gleich T+T. Je nach System können nämlich erhebliche Unterschiede bestehen:

Beispiel Informationsbeschaffung

Variante 1	TEL	telefonisch
Variante 2	II	per Fax
Variante 3	*	direkter Zugriff auf den Host des Transporteurs
Variante 4	~	vom Transporteur zur Verfügung gestellte Soft-und Hardware
Variante 5	Δ	via Internet
Variante 6	*	SMS

Sendungsstatus

Hier stellt sich die Frage nach den Messpunkten d.h. wo wird der Durchlauf der Sendung gemessen und zu welchem Zeitpunkt steht sie für den Abruf durch den Absender oder den Empfänger zur Verfügung.

Beispiel

Der letzte Messpunkt ist bei Übergabe der Sendung an den Empfänger mit Datum, Zeit, Unterschrift und Name des Empfängers in Blockbuchstaben. Werden diese Daten nun direkt im Fahrzeug an den Hauptrechner übermittelt oder erst nachdem das leere Fahrzeug zurück zum Ausgangspunkt fährt?

Zusammenfassung

Die Überwachung und Kontrolle der logistischen Vorgänge wird mit zunehmendem Wettbewerb immer wichtiger, um sich von der Konkurrenz durch Qualitätsmerkmale und Zusatzleistungen besser abgrenzen zu können.

Die wichtigsten Voraussetzungen des Track and Trace sind:

- Der Informationsfluss muss parallel zum Warenfluss erfolgen.
- T+T Systeme die nicht die Realität des Warenflusses widerspiegeln sind sinnlos
- Die Schnittstellen der Sendungsverfolgung zum Absender und Empfänger muss einfach bedienbar sein.
- Durch hohes Datenaufkommen steigen auch beispielsweise die online Kosten. Kosten-und Nutzenverhältnis muss gewahrt bleiben.

5.3 UN/EDIFACT

UN = United Nations
EDIFACT = Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport

Definition

Regeln der Vereinten Nationen für den elektronischen Datenaustausch im Bereich Verwaltung, Handel und Transport.

Es handelt sich dabei um international vereinbarte Standards, Verzeichnisse und Regeln für den elektronischen Austausch strukturierter Daten für den Handel mit Gütern und Dienstleistungen zwischen unabhängigen computerunterstützten Informationssystemen.

Ob und wie weit sich in Zukunft der Standard entwickeln wird ist unklar, da mit dem Internet ganz neue Möglichkeiten (Beispiel e-Commerce) entstanden sind und in Zukunft noch entstehen werden.

Beispiel Meldungsaufbau NAD = Name and Address

Auszüge aus dem UN/EDIFACT Handbuch

NAD NAME AND ADDRESS

Function To specify the name/address and their related function, either by C082 only and/or unstructured by C058 or structured by C080 thru 3207

3035	PARTY QUALIFIER	M	an..3
C082	PARTY IDENTIFICATION	C	
3039	Party identification, coded	M	an..17
1131	Code list identif./respons.agency,c	C	an2
C058	NAME & ADDRESS	C	
3124	Name and address line	M	an..35
3124	Name and address line	C	an..35
3124	Name and address line	C	an..35
3124	Name and address line	C	an..35
3124	Name and address line	C	an..35
C080	PARTY NAME	C	
3036	Party Name	M	an..35
3036	Party Name	C	an..35
3036	Party Name	C	an..35
C059	STREET	C	
3042	Street and number / P.O. Box	M	an..35
3042	Street and number / P.O. Box	C	an..35
3042	Street and number / P.O. Box	C	an..35
3164	CITY NAME	C	an..35
3229	COUNTRY SUB-ENTITY, CODED	C	an..9
3251	POSTAL CODE, CODED	C	an..9
3207	COUNTRY, CODED	C	a2

5.4 EDI – Elektronischer Datenaustausch

Definition

EDI, **E**lectronic **D**ata **I**nterchange ist ein Verfahren, bei dem Geschäftstransaktionen direkt aus dem Computersystem des einen Geschäftspartners in dasjenige des anderen übermittelt werden und dort automatisch weiterverarbeitet werden können.

Quelle: SGL-Arbeitsgruppe EDI

Was bringt EDI?

- Bedeutende Kosteneinsparungen in den Geschäftsabläufen
- Kürzere Lieferfristen
- Erfolgreichere Geschäfte für Frühanwender

Vielzahl von EDI-Partnern

Eigenes Unternehmen					
Lieferant	Bank/Post	Kunde	Versicherung	Zoll	Transporteur

Einsparungspotentiale

Die Anzahl Dokumente pro Geschäftsvorgang wird oft unterschätzt. Es sind je nach Branche und ob grenzüberschreitend oder nicht, durchschnittlich ca. 30 (Quelle: Price Waterhouse)

In der Schweiz sollen pro Jahr ca. 250 Mio. Dokumente zirkulieren d.h. EDI bringt bei einem Abschreibaufwand von ca. CHF 10.- pro Dokumente eine Einsparung von rund Mio. CHF 5-6 pro Tag

In Deutschland kostet eine Rechnung auf dem Postweg EUR 15.50 und im Einzelfall bis zu EUR 100.00. Das Sparpotential liegt bei den TOP-1000-Unternehmen bei einer halben Mrd. EUR pro Jahr.

6 Kennzahlen

6.1 Einführung

Logistische Kennzahlen dienen der Steuerung logistischer Prozesse durch permanente Verfolgung und Rückkoppelung mit den Planwerten.



Die professionelle Steuerung dieser beiden Bereiche (Kosten und Leistung) kann entscheidend den Profit des Unternehmens beeinflussen und Wettbewerbsvorteile schaffen.

In Grossunternehmen werden diese Kennzahlen, einmal definiert, jeweils durch den Rechner zur Verfügung gestellt. Bei Klein- und Mittelbetrieben werden diese oft in mühevoller Kleinarbeit erarbeitet und müssen dann monatlich z.B. in Excel-Tabellen eingelesen werden. Der Auswahl der richtigen Kennzahlen ist somit eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

Zunehmend werden von den Unternehmungen auch Expertensysteme aufgebaut. Hier handelt es sich, vereinfacht ausgedrückt um eine Datenbank über die z.B. länderspezifische Verpackungsinstruktionen, Zollvorschriften aber auch Erfahrungen gesammelt und zur Verfügung gestellt werden.

6.2 Vorgehen bei der Bestimmung von Kennzahlen

Nur Dinge messen, die für den Erfolg des Unternehmens von Bedeutung sind

Beschreibung der Messgrößen

1. Zweck der Messung
2. Definition der Messgrösse
3. Definition Messwert
4. Datenquellen

Beispiel:

Zweck	Verbesserung der Lieferqualität des Lieferanten
Definition	Die Messgrösse misst die Qualität von eingehenden Lieferungen anhand einer Checkliste Die Checkliste beinhaltet folgende Punkte: - fehlerhafte/fehlende Beschriftung der Verpackung - fehlerhafte/fehlende Beschriftung des Materials - Lieferschein nicht bestellungskonform - Menge falsch - Material falsch (Annahme unter Vorbehalt) - Material falsch (Annahme verweigert) - Materialposition fehlt - Transportschaden - Anlieferort falsch - Andere Gründe
Messgrösse	Durchschnittliche Anzahl beanstandeter Punkte pro Lieferung
Quelle	Checkliste im Wareneingang

(Quelle Prozessmanagement SAQ B6-2M41/31.1.98)

6.3 Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick

Lieferfähigkeit

Die Lieferfähigkeit oder auch Lieferbereitschaft gibt an, inwieweit der Lieferant in der Lage ist, vom Lager zu liefern.

$$\frac{\text{Summe der Aufträge die zum Wunsch-Liefertermin bestätigt wurden}}{\text{Summe der Aufträge}}$$

Hinweis:

In unserem Modell haben wir lediglich eine Variante gewählt. In der Praxis kennen wir jedoch verschiedene Modelle (Lieferfähigkeit nach Bestellungen, nach der Nachfrage, als Zeitmass in Teilperioden, in Beobachtungsintervallen und auf Grund von Lieferverspätungen)

Liefertreue / Lieferzuverlässigkeit / Termintreue

Die Liefertreue ist die Zuverlässigkeit, mit der die Lieferzeit eingehalten wird. Sie ist für den Kunden wichtig, weil sie niedrigere Lagerbestände ermöglicht und Störungen im Betriebsablauf vermeiden hilft.

Summe der Aufträge die zum Wunsch-Liefertermin bestätigt wurden
Summe der Aufträge

Fehllieferquote / Verzugsquote

Diese Kennzahl dient der Leistungsbeurteilung z.B. der von uns gewählten Dienstleister (z.B. Integrator)

Anzahl Fehllieferungen
Gesamtzahl der Lieferungen

Frachtkosten je Versandart

Diese Kennzahl dient der Wirtschaftlichkeitsberechnung von Versandarten in Bezug auf deren Frachtkosten

Frachtkosten je Versandart
Sendungen je Versandart

Lieferzeit / Durchlaufzeit IST

Diese Kennzahl dient u.a. der Planungssicherheit beim Kunden und der Erhöhung von Liefertreue, Lieferfähigkeit und Flexibilität

Vereinbarte Lieferzeit je Versandart/Land
Effektive Lieferzeit je Versandart/Land

Lieferqualität / Lieferbeschaffenheit

Wichtiger Indikator für den Lieferservice des Unternehmens.

Anteil fehlerfrei ausgeführter Aufträge
Gesamtzahl der Aufträge

Planzer Transport AG Polar Bear

Working hour pattern	days/hours					
Office Floor space - ONLY*	m²					
Storage Floor space - ONLY*	m²					
Storage volume - ONLY*	m³					
Storage (average pallet spaces)	(PAL)					
Storage						
Electricity consumption (storage) -	KWh/year					
Type of Oil - please enter X	Burning Oil - light	Burning Oil - heavy low	Burning Oil - heavy high	if OTHERS please type the name		
Oil consumption (storage) -	KWh/year					
Type of Gas - please enter X	Natural Gas	Liquid petroleum gas (LPG)	if OTHERS please type the name			
Gas consumption (storage) -	KWh/year					
Type of renewable energy (RE) - please enter X	Solar	Wind	Geothermal	Hydro	if OTHERS please type the name	
Renewable energy produced on site - ONLY*	KWh/year					
Steam - ONLY*	KWh/year					
Energy source used for heating	Coal	Natural Gas	Nuclear Energy	if other please type the name of		
Heating from the district heating network - ONLY*	KWh/year					
Office						
Office Energy Consumption - ONLY*	Electricity - office	Oil - office	Gas - office	Renewable energy -office	Steam - office	Heat from a district heating network - office
Office Energy included in Storage? Yes=0, No=1 !						
Office Energy Consumption - ONLY*	KWh/year	0				
Total	KWh/year	-				

7

	Yearly Report - ONLY				
Name	Collection of measure	Definition	Unit of measure	Comments	Purpose
Working hour pattern	once per warehouse; update only with changes	number of days worked per week and opening hours (e.g. 5d/16 h or 7d/24 h)	days/ hours	-	identification of influence of working hours on energy consumption
Office Floor space - ONLY	once per warehouse; update only with changes	separate 's administration building or part of warehouse dedicated to administrative activities	m ²	-	to define office area
Storage Floor space - ONLY	once per warehouse; update only with changes	area dedicated directly for 's storage and related activities, e.g. picking area	m ²	-	identification of warehouse space dedicated for storage
Storage volume - ONLY	once per warehouse; update only with changes	multiplication of three variable, height of the building and floor space	m ³	-	identification of storage volume in respect to heating cost and potential energy losses
Storage (average pallet spaces)	once per warehouse; update only with changes	Average (annual) physical pallet spaces stored. In case of non-standard materials then estimate pallet equiv eg 1m3 oils = 1pall equiv, 1cooler = 1pall equiv.	PAL	-	identification of warehouse space dedicated for storage
Electricity consumption (storage) - ONLY	update once a year	electricity usage for storage area dedicated only to	KWh/ year	if it is possible to separate from office floor space, if not it should include overall electricity costs	measurement of energy consumption dedicated to storage and related activities
Type of Oil	update once a year	the chosen type of oil which is used at storage area, e.g. a burning oil light, a burning oil heavy	sign "X "	the most popular types of oil are presented in the table, if you use different one, please fill in the	identification oil's type which is influenced on the amount of production CO2
Oil consumption (storage) - ONLY	update once a year	oil usage for 's storage area	KWh/ year	-	measurement of oil consumption per warehouse/area
Type of Gas	update once a year	the chosen type of gas which is used at storage area, e.g. natural gas, LPG	sign "X "	the most popular types of gas are presented in the table, if you use different one, please update a cell	identification the type of gas which is influenced on the amount of production CO2
Gas consumption (storage) - ONLY	update once a year	gas usage for storage area	KWh/ year	-	measurement of gas consumption per
Type of renewable energy (RE)	update once a year	the chosen type of RE which is used at storage area, e.g. solar, wind	sign "X "	the most popular types of RE are presented in the table, if you use different	identification of the type of RE
Renewable Energy Produced on site - ONLY	update once a year	renewable energy ONLY from sources on site (green sources); e.g. solar	KWh/ year	-	identification of CO2 neutral energy production on site.
Steam - ONLY	update once a year	steam provided by regional power station, which is used in storage	KWh/ year	-	measurement o energy consumption dedicated to storage and related
Energy source used for heating	update once a year	the chosen type of source which is used in he heating production e.g. coal	sign "X "	the most popular sources are presented in the table, if you use different one, please update the cell -	identification of the type of the source which is used by regional power station
Heating from the district heating network - ONLY*	update once a year	heat provided by regional power station, which is used a district heating network	KWh/ year	-	measurement o energy consumption dedicated to 's storage and related activities
Office Energy Consumption - ONLY*	update once a year, if energy consumption can not be presented	the chosen types of energy which is used at office area/building, e.g.	sign "X "	types of energy are presented in the table, chose only these one which	identification of the type of energy used in the office space
Office Energy included in Storage? Yes=0, No=1!	update once a year		Yes=0, No=1	-	identification of the place
Office Energy Consumption - ONLY*	update once a year	electricity usage for office area	KWh/ year	-	measurement of energy consumption by administration of warehouse
Total	-	total sum of Kwh/year consumption, includes	KWh/ year	it should be calculated automatically after update	-

Outsourcing

Allgemein

Die Anfänge des Outsourcings gehen zurück in die 80er Jahre, wo Unternehmen dazu übergegangen sind, die Transportleistungen bei externen Firmen einzukaufen. 1997 wurden so rund 64% aller Strassentransporte in Europa durch Fremdvergabe durchgeführt.

Neben den Strassentransporten gehören die Lagerhaltung und die Kommissionierung zu den klassischen Outsourcing Aktivitäten.

Umfragen haben ergeben, dass rund 59% aller Unternehmen die Logistik nicht als Kerngeschäft betrachten und durch Outsourcing

- die Investitionskosten für neue Logistikanlagen (z.B. Lagerhäuser) markant reduzieren
- die Logistikkosten allgemein reduzieren
- die Fixkosten durch variable Kosten ersetzt werden und dadurch eine
- höhere Flexibilität entsteht eine bessere Nutzung der Ressourcen (Personal, Anlagen, Fahrzeuge etc.) erreicht wird
- die Konzentration auf das eigene Kerngeschäft gestärkt wird
- etc.

Outsourcing hat jahrelang unter internen Widerständen, die Kontrolle über die Logistik zu verlieren, gelitten. Doch der Margendruck hat dazu geführt, dass diese in den letzten Jahren abgebaut wurden und das Vertrauen in externe Logistikpartner gewachsen ist. Dies nicht zuletzt auch dank der Informationstechnologie (IT), da diese heute eine Überwachung und Kontrolle der Prozesse identisch der Inhouse-Applikationen zulassen.

Nur so ist es möglich, dass die Produktpalette des Outsourcing immer grösser wird und sich unter dem Kürzel VAS (Value Added Services) neue Dienstleistungen, meistens auf den Kunden zugeschnitten, entwickeln (Beispiel Co-packing)

Outsourcing ist eine strategische Entscheidung

Da Outsourcing sich von den unternehmerischen Zielen ableitet, ist eine mittel-oder langfristige Ausrichtung der Planung notwendig. In Kombination mit der damit verbundenen Tragweite und den Auswirkungen u.a. in der Personalfrage, wird die strategische Bedeutung einer solchen Entscheidung erklärbar.

Im Gegensatz dazu stelle eine kurzfristige Auslagerung von Aktivitäten z.B. um Auslastungsspitzen zu brechen, keine strategische Bedeutung dar.

Die Entscheidungsfindung für ein mögliches Outsourcing liegt bei der Unternehmensleitung. Dabei ist es notwendig, alle betroffenen Unternehmensbereiche in diesen Prozess einzubinden.

Werden solche Entscheidungen nur von wenigen Personen getroffen und meistens auch noch unter Termindruck, dann kann mit hoher Sicherheit davon ausgegangen werden, dass sich die betriebliche Gesamtsituation verschlechtern wird.

Gleichzeitig muss aber darauf hingewiesen werden, dass solche Projekte auch oft durch subjektive Gründe z.B. infolge von Besitzstandwahrung, scheitern.

Chancen und Risiken

Auf Grund von Umfragen und Erfahrungen ergeben sich aus dem Outsourcing 3 wesentliche Vorteile:

Erhöhte Flexibilität

Für die Distributionslogistik bringt dies die Möglichkeit relativ kurzfristig auf unvorhersehbare Marktveränderungen reagieren zu können (Bsp. Absatzschwankungen)

Outsourcing bedeutet dabei nicht zwingend sämtliche Aktivitäten fremd zu vergeben, sondern kann auch aus einer MAKE and BUY Strategie bestehen. Beispiel eine Grundausslastung innerbetrieblich zu erstellen und die Spitzenlasten am Markt fremderstellen zu lassen.

Eine erhöhte Flexibilität bedeutet auch, den Leistungserbringer im Bedarfsfall z.B. bei einem Leistungseinbruch, rasch ersetzen zu können.

Anmerkung:

Anforderungen an Leistungserbringer z.B. Speditionsfirmen müssen unter realistischen Bedingungen auch erfüllbar sein.

1. Verbesserung der Qualität

Durch die Arbeitsteilung kommen wir beim Outsourcing zu den Spezialisierungsvorteilen unseres Partners.

Es ist i.d.R. kaum denkbar, dass ein Unternehmen in allen Bereichen „Weltklasse“ produziert.

2. Kosten

Eigene Erfahrungen zeigen, dass der Vorteil der Fremdvergabe in der Umwandlung von Fixkosten in variable Kosten liegt. Die Kostentransparenz nimmt zu und z.B. durch Grössendegressionseffekte können Kosten reduziert werden.

Nicht zu vergessen sind die Investitionen u.a. im Lagerbereich, welche sich dadurch vermeiden lassen.

3. Risiken

- Know-how Verlust
- Termintreue
- Geheimhaltung
- Schaffung innovativer Logistikkonzepte, welche dann auch von der Konkurrenz genutzt werden
- Abhängigkeit von der Geschäftspolitik insbesondere auch der Preisbildung

Partnerwahl–Transporteur/Spediteur/Frachtführer/3PL/4PL/KEP

Die Wahl des richtigen Partners entscheidet letztlich darüber, ob das Outsourcing zu einer positiven Erfahrung wird oder eben nicht.

In der heutigen Begriffswelt von Transporteur, Spediteur, Frachtführer, 3PL, 4PL und KEP-Dienstleister ist es nicht sehr einfach, die Tätigkeiten eines Unternehmens einem Begriff zuzuordnen. Oft ist es so, dass ein Unternehmen sowohl Spediteur, Frachtführer und KEP-Dienstleister in einem sein kann (Bsp. Deutsche Post)

Ein wichtiges Kriterium bei der Zuordnung ist die Haftungsfrage, da ein Spediteur nicht die gleiche Haftung aufweist wie z.B. ein Frachtführer.

Fazit

In Zukunft werden sich die Unternehmungen vermehrt auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren und kostenintensive und gut planbare Bereiche, welche nicht unmittelbar zur Wertschöpfung und Differenzierung am Markt beitragen, outsourcen.

Dabei lassen sich mangelnde Effizienz, nicht transparente Abläufe etc. mittels Outsourcing nicht beheben.

8 Trends Distributionslogistik

- Wachsende Bedeutung der Logistik durch ...
 - ökologische Herausforderungen (Umwelt)
 - soziale Herausforderungen (Mensch)
 - Transparenz- und Geschwindigkeitsanforderungen in globalen Verkehrs- und Logistiknetzwerken (Kapazitäten)
- Die Verantwortung der Logistik umfasst u.a. ...
 - die Ausweitung des Durchdringungsgrades logistischen Know-hows in Unternehmen und Gesellschaft
 - die Schaffung kollaborativer Wertschöpfungsstrukturen
 - die Erhöhung der Outsourcing-Qualität und die Schaffung von Innovationspartnerschaften
 - die Generierung von Innovationen für die Logistik mit Hilfe neuer Technologien und Informationssysteme
 - die Schaffung von einheitlichen Logistikstandards in Prozessen und Technologien

Zukünftige Herausforderungen der Logistik



9 Transportdokumente

9.1 Air Waybill AWB oder Luftfrachtbrief

Der AWB beweist den Abschluss des Luftfrachtvertrages. Er ist Empfangsquittung und Rechtsgrundlage für die Beförderung von Waren (auch Dokumente) per Luft. Ferner dient er der Zollanmeldung als Gestellungsverzeichnis. Der AWB ist not negotiable d.h. weder ein Wertpapier noch durch Indossament übertragbar. Jeder AWB trägt eine Frachtbriefnummer (AWB-Number) welche weltweit nur einmal vergeben wird. Die ersten 3 Stellen kennzeichnen die Airline. AWB werden für Direktlieferungen an Bestimmung eingesetzt um schnell wie Ware zu transportieren und an Bestimmung in Empfang zu nehmen.

Sammelsendungen „Consolidated Airfreight“ ist eine günstigere Variante in der Luftfrachtspediteure in eigenem Namen Sendungen konsolidieren und den Fluggesellschaften übergeben. Bei diesen Transporten erhält der Luftfrachtspediteur von der Fluggesellschaft für die konsolidierte Sendung, welche aus verschiedenen Absendern besteht, 1 Luftfrachtbrief i.e. MAWB. Der Master Airwaybill oder Hauptluftfrachtbrief dient als direkten Beförderungsnachweis der Fluggesellschaft (Airline). Der Spediteur selber erstellt eigene HAWB oder House Air Waybill. Die Haftung bleibt gleich wie zwischen Spediteur und Airline.

Abkürzungen im Air Waybill:

BSL = Basel
FRA = Frankfurt
NVD = No Value Declared (kein Warenwert angegeben)
NCV = No Commercial Value (Zollwert)
BAZL = Bundesamt für Zivilluftfahrt
CNEE = Consignee (Empfänger)
SSC = Security surcharge (Sicherheitszuschlag)
VCP = Viracopos Airport
MYC = Fuel surcharge (Treibstoffzuschlag)
SPX = Security Status
LC = Code der Fluggesellschaft VARIG Logistica

Air Waybill

Shipper's Name and Address FREIGHT-LOGISTIC AG ERLENSTRASSE 27B CH-4106 THERWIL / SWITZERLAND		Shipper's Account Number		Not Negotiable Air Waybill VARIG LOGISTICA S.A. Issued by RUA FIDENCIO RAMOS 223 SAO PAULO, SP. BRASIL	
Consignee's Name and Address MAXICARGO INTERNATIONAL LTDA RUA ITAPICURU 369 - CJ 1007 SAO PAULO-SP - BRASIL CNPJ: 06.095.431/0002-46		Consignee's Account Number		Copies 1, 2 and 3 of this Air Waybill are originals and have the same validity It is agreed that the goods described herein are accepted in apparent good order and condition (except as noted) for carriage and SUBJECT TO THE CONDITIONS OF CONTRACT ON THE REVERSE HEREOF. ALL GOODS MAY BE CARRIED BY ANY OTHER MEANS INCLUDING ROAD OR ANY OTHER CARRIER UNLESS SPECIFIC CONTRARY INSTRUCTIONS ARE GIVEN HEREON BY THE SHIPPER, AND SHIPPER AGREES THAT THE SHIPMENT MAY BE CARRIED VIA INTERMEDIATE STOPPING PLACES WHICH THE CARRIER DEEMS APPROPRIATE. THE SHIPPER'S ATTENTION IS DRAWN TO THE NOTICE CONCERNING CARRIER'S LIMITATION OF LIABILITY. Shipper may increase such limitation of liability by declaring a higher value for carriage and paying a supplemental charge if required.	
Issuing Carrier's Agent Name and City AIRNAUTIC AG P.O. BOX 117 CH-4030 BASLE AIRPORT		Accounting Information SPX-CODE / BAZL-NR. 4498 CNEE PHONE: 55 11 38755730 CNEE FAX : 55 11 38725452 CNEE MAIL : PAULA.SILVA@MAXICARGO.COM.BR			
Agent's IATA Code ANBSL		Account No.			
Airport of Departure (Addr. of First Carrier) and Requested Routing BSL - FRA - VCP				Reference Number	
Optional Shipping Information					
To	By First Carrier	Routing and Destination	to	by	to
FRA	VARIG LOG		VCP	LC	
Currency	CHF	Declared Value for Carriage	NVD	Declared Value for Customs	NCV
Airport of Destination VIRACOPOS		Requested Flight/Date LC7445/24		Amount of Insurance XXX	
INSURANCE - If carrier offers insurance, and such insurance is requested in accordance with the conditions thereof, indicate amount to be insured in figures in box marked "Amount of Insurance".					
Handling Information MARKS: 2PCS MARKED WITH ADDRESS CNEE ENCL.: DOCS ATTACHED TO AWB.					
SCI					
No of Pieces RCP	Gross Weight	kg	Rate Class	Chargeable Weight	Rate / Charge
2	546.0	KG		546.0	4.35
				Total	2375.10
				Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions or Volume) CONSOLIDATED CARGO AS PER ATTACHED MANIFEST DIMS: 2X 120/82/142CMS	
2	546.0	KG			2375.10
				FREIGHT PREPAID	
Prepaid		Weight Charge		Collect	
2375.10				Other Charges MYC: 546.00	
Valuation Charge				SSC: 136.50	
Tax					
Total Other Charges Due Agent				Shipper certifies that the particulars on the face hereof are correct and that insofar as any part of the consignment contains dangerous goods, such part is properly described by name and is in proper condition for carriage by air according to the applicable Dangerous Goods Regulations.	
Total Other Charges Due Carrier				AIRNAUTIC AG P.O. BOX 117 CH-4030 BASLE AIRPORT	
682.50				Signature of Shipper or its Agent	
Total Prepaid		Total Collect		AIRNAUTIC AG 20.NOV.2007	
3057.60				Executed on (date)	
Currency Conversion Rates		CC Charges in Dest. Currency		at (place)	
				Signature of Issuing Carrier or its Agent	
For Carrier's Use only at Destination		Charges at Destination		Total Collect Charges	
				183 3250 0344	

ORIGINAL 3 (FOR SHIPPER)

9.2 Bill of Lading (B/L)- Konnossement

Als einziges Transportdokument handelt es sich beim Bill of Lading (B/L) um ein Wertpapier d.h. der Inhaber ist gleichzeitig der Besitzer der Ware.

Im Prinzip wird bei Übergabe der Ware an die Reederei das B/L dem Absender ausgehändigt.

Auslieferung erfolgt gegen Rückgabe des Original B/L

Normalerweise wird das B/L in 3/3 Original und unzähligen Kopien ausgestellt. Für den Bezug der Ware genügt 1/3 Original.

In den letzten Jahren sind weitere **Konnossementsarten** zur Anwendung gekommen:

NVOCC	Non Vessel Operating Common Carrier
FBL	FIATA Combined Transport Bill of Lading
Sea Waybill	Analog AWB aber für die Seeschifffahrt

Einige Angaben zum Inhalt des B/Ls

Shipper	= Versender (kann sowohl Lieferant als auch Spediteur sein)
Consignee CNEE	= Empfänger (kann sowohl Warenempfänger als auch Spediteur sein)
Notify	= Die zu avisierende Adresse (können auch mehrere sein)
40'	= 40 Fuss Container
SEAL	= Plombe
PCS/PKGS	= Pieces = Packstücke
CY	= Container Yard
CTR NBR	= Container Number / Container-Nummer
NE	= Netherlands
SC	= said to contain (die Angaben sind vom Absender gemacht und nicht von der Reederei verifiziert.
THC	= Terminal Handling Charges / Umschlagsgebühren
CUC	= Chassie Usage Charge (Benutzungsgebühr des Aufliegers)
SLAC	= Shippers Load and Count (Durch Absender verladen und gezählt)
T/S	= Transshipment

SHIPPER (Principal or Seller licensee and full address)		BILL OF LADING		PG 1 OF 1																					
FREIGHT-LOGISTIC LTD CH-4106 THERWIL		BOOKING NUMBER		B/L NUMBER																					
		800270495		APLU 800270495																					
CONSIGNEE (Name and Full Address / Non-Negotiable Unless Consigned to Order) (Unless provided otherwise, a consignment "To Order" means To Order of Shipper.)		EXPORT REFERENCES																							
TO THE ORDER OF SHIPPER		FORWARDING AGENT (References, F.M.C. No.)																							
		POINT AND COUNTRY OF ORIGIN OF GOODS																							
NOTIFY PARTY (Name and Full Address)		ALSO NOTIFY (Name and Full Address) /DOMESTIC ROUTING/ EXPORT INSTRUCTIONS/PIER - TERMINAL/ONWARD ROUTING FROM POINT OF DESTINATION																							
TRIWAYS SHIPPING LINES INC. 11938 SOUTH LA CIENEGA BLVD HAWTHORNE CA 90250 TEL: (310)643-8828 FAX: (310)643-8808 EMAIL: TRISHIPUSA@AOL.COM		PLACE OF RECEIPT* ROTTERDAM, NE																							
EXPORT CARRIER (Vessel, voyage, & flag) APL PEARL 148		PORT OF LOADING ROTTERDAM, NE																							
PORT OF DISCHARGE SAN PEDRO, CA		PLACE OF DELIVERY* SAN PEDRO, CA																							
Excess Valuation Please refer to Clause 7 iii) on Reverse Side																									
PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:20%;">MKS & NOS / CONTAINER NOS.</th> <th style="width:10%;">NO. OF PKGS</th> <th style="width:40%;">DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS</th> <th style="width:15%;">GROSS WEIGHT</th> <th style="width:15%;">MEASUREMENT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SC CTRF0001/U</td> <td>1200</td> <td>PCS 40' FSCU992805-7/SEAL: 0725241 USED TIRES</td> <td>SLAC CY/CY 15000.000KG</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">CUC AND THC USA PREPAID</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> ***CTR NBR** ****SEAL NBR**** T/S MODE QUANT/TYPE FSCU992805-7 0725241 D40 CY/ CY 1200PKGS ** SHIPPER'S LOAD, STOW AND COUNT ** </td> </tr> </tbody> </table>						MKS & NOS / CONTAINER NOS.	NO. OF PKGS	DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS	GROSS WEIGHT	MEASUREMENT	SC CTRF0001/U	1200	PCS 40' FSCU992805-7/SEAL: 0725241 USED TIRES	SLAC CY/CY 15000.000KG		CUC AND THC USA PREPAID					***CTR NBR** ****SEAL NBR**** T/S MODE QUANT/TYPE FSCU992805-7 0725241 D40 CY/ CY 1200PKGS ** SHIPPER'S LOAD, STOW AND COUNT **				
MKS & NOS / CONTAINER NOS.	NO. OF PKGS	DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS	GROSS WEIGHT	MEASUREMENT																					
SC CTRF0001/U	1200	PCS 40' FSCU992805-7/SEAL: 0725241 USED TIRES	SLAC CY/CY 15000.000KG																						
CUC AND THC USA PREPAID																									
CTR NBR** *SEAL NBR**** T/S MODE QUANT/TYPE FSCU992805-7 0725241 D40 CY/ CY 1200PKGS ** SHIPPER'S LOAD, STOW AND COUNT **																									
** FREIGHT PREPAID ** ***** COPY ***** ** NON-NEGOTIABLE *																									
SHIPPED ON BOARD AT ROTTERDAM OCT. 22, 2007																									
B/L TO BE RELEASED AT		OCEAN FREIGHT PAYABLE AT		The undersigned Carrier hereby acknowledges receipt of the container or packages or other shipping units said to contain the Goods described above in apparent external good order and condition unless otherwise stated. The Shipper agrees and the Consignee and every person purchasing this instrument for value, if negotiable, or otherwise having an interest in the Goods is advised that the receipt, custody, carriage and delivery of the Goods are subject to all the terms and conditions set forth and incorporated by reference on this side and the reverse hereof, whether written, stamped or printed. A set of 3 originals of this bill of lading is hereby issued to the Carrier. Upon surrender to the Carrier of any one negotiable bill of lading, properly endorsed, all others shall stand void. THE CARRIER APL CO. PTE. LTD.																					
BASEL, CH FREIGHT RATES CHARGES, WEIGHTS AND/OR MEASUREMENTS (SUBJECT TO CORRECTION)		BASEL, CH PREPAID U.S. \$ COLLECT U.S. \$ Local Currency																							
Q86 148 Vessel Voyage Office		TOTAL PREPAID TOTAL COLLECT																							
FCC FORWARDER SHIPPER CONSIGNEE LD. PORT DIS. PORT DEST. NOTIFY		CSC		APLU 800270495																					

* APPLICABLE ONLY WHEN USED AS MULTI MODAL BILL OF LADING.

20-00-150 1/98

9.3 CMR-Frachtbrief

Im Straßentransport ist der CMR-Frachtbrief (*Convention relative au contrat de transport international de **m**archandises par **r**oute*) das Transportdokument schlechthin. Es kommt nicht nur bei Komplettladungen zur Anwendung, sondern auch im kombinierten Verkehr (Schiene/Strasse), bei Sammelverkehren oder im Postverkehr für Transporte die nicht unter die Bestimmungen des Weltpostvereins fallen.

Ausgestellt wird es im grenzüberschreitenden Verkehr und wurde 1956 im Binnenverkehrsausschuss der Europäischen Wirtschaftskommission (ECE) der UN abgeschlossen. Das CMR überlässt, mit Ausnahme der Haftungsbestimmungen, den Vertragsparteien Regelungen zu treffen.

Insbesondere sind dies Regelungen über Lieferfristen und Lieferverzug, Anweisung an Ware und Verpackung (z.B. Kerntemperatur) etc.

Transporte im grenzüberschreitenden Verkehr sollten grundsätzlich nur auf Basis des CMR-Frachtbriefes abgeschlossen werden.

Die Bestimmungen finden Sie unter http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_741_611/index.html

0.741.611

Übersetzung¹

Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Strassengüterverkehr (CMR)

Abgeschlossen in Genf am 19. Mai 1956

Unterzeichnet von der Schweiz am 19. Mai 1956

Von der Bundesversammlung genehmigt am 4. Dezember 1969²

Schweizerische Ratifikationsurkunde hinterlegt am 27. Februar 1970

In Kraft getreten für die Schweiz am 28. Mai 1970

Mittente (nome, domicilio, paese) 1 Expéditeur (nom, adresse, pays) Sender (name, address, country)		Lettera di vettura internazionale Lettre de voiture internationale International consignment note CMR Questo trasporto è sottoposto, nonostante tutte le clausole contrarie, alla Convenzione del Trasporto Stradale. Ce transport est soumis à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route. This carriage is subject to the Convention on the Contract for the Inter. Carriage of goods by road.	
Destinataro (nome, domicilio, paese) 2 Destinataire (nom, adresse, pays) Consignee (name, address, country)		16 Trasportatore (nome, domicilio, paese) Transporteur (nom, adresse, pays) Carrier (name, address, country)	
Luogo di presa in consegna delle merci 3 Lieu pour la livraison de la marchandise Place of delivery of the goods		17 Trasportatore successivo (nome, domicilio, paese) Transporteurs successives (nom, adresse, pays) Successive carriers (name, address, country)	
Luogo di destinazione delle merci 4 Lieu de la prise en charge de la marchandise Place of taking over the goods		18 Riserve ed osservazioni del corriere Réserves et observations du transporteur Carrier's reservations and observations	
Documenti allegati Documents annexes Documents attached			
6 Marchés et numéros Marks and numbers	7 Nombre des colis Number of packages	8 Mode d'emballage Method of pack	9 Nature de la marchandise Nature of the goods
10 N° statistique N° statistique		11 Poids brut Kg. Gross Weight Kg.	12 Cubage m³ Volume in m³
13 Istruzioni del mittente Instructions de l'expéditeur Sender's instructions		19 Convenzioni particolari Conventions particulières Special agreement	
14 Tipo di pagamento Présentations d'affranchissement Instructions as to payment carriage Porto franco Porto non franco		20 Pagare per: To be paid by: Prezzo del trasporto: Carriage charges: Deductions: Contante: Supplementi: Supplém. charges: Spese accessorie: Other charges: TOTAL	
21 Stabilito in: Established in		15 Rimborso / Remboursement / Cash on delivery	
22 Firma e Timbro del Mittente Signature et timbre de l'expéditeur Signature and stamp of the sender		23 Firma e Timbro del Trasportatore Signature et timbre du transporteur Signature and stamp of the carrier	
24 Ricevuta della Merce / Marché Goods received Luogo Lieu Place		24 Firma e Timbro del Destinataro Signature et timbre du destinataire Signature and stamp of the consignee	



9.4 CIM - Frachtbrief

Im internationalen Eisenbahnverkehr gibt es eine Vielzahl zwischenstaatlicher Vereinbarungen oder Abkommen der beteiligten Eisenbahnverwaltungen.

Von grundlegender Bedeutung ist das COTIF bzw. das Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr (Convention relative aux transports internationaux ferroviaires) und dem damit verbundenen einheitlichen Rechtsvorschriften für den Vertrag über die internationale Eisenbahnbeförderung von Gütern (CIM)

Der CIM-Frachtbrief kann ebenfalls im Kombinierten Verkehr Schiene-Strasse verwendet werden. Die Haftung ist analog Bahnverkehr sprich das Doppelte gegenüber dem Strassenverkehr.

2006-09-01

☐ 1-49 Заполняется отправителем
Vom Absender auszufüllen

☒ 5-66 Нужно отметить крестиком – Zutreffendes ankreuzen
(табл. – Felder 21, 22, 25, 66)

37 Накладная ЦИМ/СМГС Frachtbefreiung CIM/SMGS		Лист уведомления об отправке груза Versandschein		6	
При переводе по ЦИМ, также в случае перевода по СМГС, должны соблюдаться следующие правила: При переводе по СМГС применяется предписание СМГС. Im Geltungsbereich der Einheitlichen Rechtsvorschriften CIM unterliegt die Beförderung auch bei einer gegenseitigen Abmachung, den Einheitlichen Rechtsvorschriften CIM. Ausserdem sind die Allgemeinen Beförderungsbedingungen des Beförderers anwendbar. Im Geltungsbereich des SMC unterliegt die Beförderung den SMC-Beförderungsbedingungen.		1 Отправитель (Наименование, адрес, страна) Absender (Name, Anschrift, Land) 2 3 Электронная почта – E-Mail Тел. – Tel. Факс – Fax		7 Заявления отправителя Erklärungen des Absenders 8 Ссылка отправителя/№ договора Absender Referenz/Vertrags-Nr.	
4 Получатель (Наименование, адрес, страна) Empfänger (Name, Anschrift, Land) 5 6 Электронная почта – E-Mail Тел. – Tel. Факс – Fax		9 Документы, приложенные отправителем Vom Absender beigelegte Begleitpapiere 10 Место приема Übernahmestort 11 12 13 Станция назначения – Bestimmungsbahnhof 14 Страна/Железная дорога – Land/Bahn 15 Отметки, необязательные для перевозчика/железной дороги – Für den Beförderer unverbindliche Vermerke		16 Место приема Übernahmestort 17 18 Станция отправления – Versandbahnhof 19 Страна/Железная дорога – Land/Bahn 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49	
20 Наименование груза Bezeichnung des Gutes 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49		21 Необычная отправка Aussergewöhnliche Sendung 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49		23 Код НХМ/ГНГ NHM/GNG-Code 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49	
26 Отметки таможенные Zollamtliche Vermerke 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49		28 Отметки таможенные Zollamtliche Vermerke 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49		30 Место и время переправки Ort und Zeitpunkt der Neuauflage 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49	
31 Место переправки – Neuaufgabe? 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49		32 Место и время переправки Ort und Zeitpunkt der Neuauflage 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49		33 Удлинение срока доставки ЦИМ – Lieferfristverlängerung CIM 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49	
34 Заявления перевозчика – Erklärungen des Beförderers 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49		35 Другие перевозчики – Andere Beförderer 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49		36 Предоставлен Bereitgestellt 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49	
37 Договорной перевозчик – Vertraglicher Beförderer 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49		38 Дата прибытия – Ankunftsdatum 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49		39 Идентификация отправки Sendungs-Identifikation 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49	
40 Подпись – Unterschrift 41 42 43 44 45 46 47 48 49		41 Не получения – Empfangs-Nr. 42 43 44 45 46 47 48 49		42 Подтверждение получения Empfangsbescheinigung 43 44 45 46 47 48 49	
42 Упрощенная процедура железнодорожной отправки Vereinfachtes Eisenbahnversandverfahren 43 44 45 46 47 48 49		43 Календарный штамп станции отправления Tagesstempel Versandbahnhof 44 45 46 47 48 49		44 Место и дата оформления накладной – Ort und Datum der Ausstellung 45 46 47 48 49	
44 Код основного ответственного лица Code Hauptverantwortlicher 45 46 47 48 49		45 Дата, подпись – Datum, Unterschrift 46 47 48 49		46 47 48 49	

© 2006 GS1 Schweiz ЦИТ ОСХД

9.5 FBL – FIATA Multimodal Transport Bill of Lading

Mit diesem Transportdokument verpflichtet sich der Spediteur, die bezeichneten Güter nur gegen Vorlage des Originals an den genannten Empfänger auszuliefern. Es handelt sich dabei um ein Wertpapier analog Bill of Lading. Der Spediteur übernimmt dabei die Stellung/Verpflichtung eines MTO (Multimodal Transport Operator) und ist daher verantwortlich für die gesamte Transportstrecke als **Frachtführer**.

FIATA

Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés.
Internationale Föderation der Spediteurorganisationen

Text authorized by FIATA. COPYRIGHT FIATA / Zurich-Switzerland 2.82

10 Zolldokumente

10.1 Handelsrechnung

Rechnung

Datum: 30.5.2005		Rechnungsnummer: ABC123456		
Absender Never Ending Story Limited Hauptstrasse 15 CH-4500 Solothurn Schweiz		Ursprungsland: Schweiz		
Empfänger King Il Yung Ltd. 500 Pusan Street 14000 Seoul / Korea		L/C Nr. CH2005 of Korean Exchange Bank, Seoul/Korea Vertrag Nr. CH-ABC-123456		
Anzahl Packstücke 1-3 Brutto 1500kg Netto 1300kg M3 9.235 Zeichen + Nr. KIY Contract CH-ABC-123456 SEOUL SOUTH KOREA NO 1-3	Artikelbezeichnung Webmaschine	Menge: 1	Stückpreis 55'000,-	Total 55'000. -
			Total Rechnungsbetrag 55'000.-	
			Währung; CHF Zolltarif: 8446.30.00	
Zahlungsbedingungen Gegen Akkreditiv 20% Anzahlung 80% gegen Vorweisung der Verschiffungsdok.		Lieferkonditionen: per Seefracht CIF Seoul		

10.2 e-dec für die Zollabwicklung

Die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) hat per 1.1.2013 die für die Zollanmeldung bisher erlaubten Papierformulare abgeschafft. Die Zollabfertigung ist ab diesem Zeitpunkt nur noch elektronisch möglich.

Beispiel EZV – Sammelzollanmeldung Ausfuhr

Darstellung der Ausfuhrliste (im Normalverfahren d.h. ohne ZV) sieht wie folgt aus:

Ausfuhrliste Zollstelle GESTELLUNG 10.01.2011, 13.00 Versender: Muster Hans Monbijoustrasse CH 4000 Basel Versender Referenz Spec-Nr./TIN: CH2344567423 Empfänger: Muster Trainstreet 25 DE 10000 Berlin Speditur: Müller AG Ferrandi Cristina Monbijoustrasse CH 3003 Bern Spec-Nr./TIN: 1000787 Nr.: DeklarationsNoSpeditor Ref.: DossierNoSpeditor	Gültigkeit der Deklaration bis: 17.2.2011	Ausfuhrliste Definitiv  11CHEE000004657873.1 <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Erzeugungsort: ---</td> <td style="width: 50%;">---</td> </tr> <tr> <td>Positionen: 3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Packstücke: 10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rohmasse gesamt: 9'050.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bestimmungsland: DE</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> ☐ Transfer Transitsystem ☐ Sicherheit </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Transport (Verkehrszweig, Typ, Land, Kennzeichen): Strassenverkehr, LKW, DE, K-108AB28</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MWST-Nr.: 000000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Incoterms: DDP</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Container: DE- 452398</td> </tr> </table>	Erzeugungsort: ---	---	Positionen: 3		Packstücke: 10		Rohmasse gesamt: 9'050.000		Bestimmungsland: DE		☐ Transfer Transitsystem ☐ Sicherheit		Transport (Verkehrszweig, Typ, Land, Kennzeichen): Strassenverkehr, LKW, DE, K-108AB28		MWST-Nr.: 000000		Incoterms: DDP		Container: DE- 452398	
Erzeugungsort: ---	---																					
Positionen: 3																						
Packstücke: 10																						
Rohmasse gesamt: 9'050.000																						
Bestimmungsland: DE																						
☐ Transfer Transitsystem ☐ Sicherheit																						
Transport (Verkehrszweig, Typ, Land, Kennzeichen): Strassenverkehr, LKW, DE, K-108AB28																						
MWST-Nr.: 000000																						
Incoterms: DDP																						
Container: DE- 452398																						

1 (1)	Andere Waren aus Kunststoffen	3926.9000	
	☒ Handelswaren Eigenmasse: 300.000 Rohmasse: 500.000 Stat. Wert: 3'000* Veranlagungstyp: Normalveranlagung Packstücke (Art, Anzahl, Nummer): Schachtel, 2, Kartons Bewilligungspflichtcode: bewilligungsfrei gemäss Deklarant Unterlagen (Art, Nummer, Datum, zusätzliche Angaben): Ursprungserklärung, Nr. 381 254, 01.01.2011, ---		

2 (2)	Traktoren für die Landwirtschaft	8701.9010	011
	☒ Handelswaren Eigenmasse: 8250.000 Rohmasse: 8250.000 Stat. Wert: 115'000 Veranlagungstyp: Zusatzmenge: 4 Normalveranlagung Packstücke (Art, Anzahl, Nummer): Einzelabpackung, 4, Ford Bewilligungspflichtcode: bewilligungsfrei gemäss Deklarant NZE-Pflichtcode: ohne Kontrolle gemäss Deklarant Unterlagen (Art, Nummer, Datum, zusätzliche Angaben): Ursprungserklärung, Nr. 381 254, 01.01.2011, ---		

3 (3)	Telefone für zellulare Netze	8517.1200	
	☒ Handelswaren Eigenmasse: 57.600 Rohmasse: 76.300 Stat. Wert: 1'500* Veranlagungstyp: Zusatzmenge: 50 Normalveranlagung Packstücke (Art, Anzahl, Nummer): Schachtel, 4, Kartons Bewilligungspflichtcode: bewilligungsfrei gemäss Deklarant NZE-Pflichtcode: ohne Kontrolle gemäss Deklarant Unterlagen (Art, Nummer, Datum, zusätzliche Angaben): Ursprungserklärung, Nr. 381 254, 01.01.2011, ---		

10.3 Ursprungszeugnis

oder Certificate of Origin

ist eine Urkunde, in der Ursprung **nichtpräferenzzieller** Ware durch eine hierzu berechnigte Stelle (Handelskammer) bescheinigt oder nur beglaubigt wird.

Der Bundesrat legt fest, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit die Ware als Schweizer Ursprungsware (Made in Switzerland) gilt.

Das Ursprungszeugnis findet nur Anwendung im Versand mit **Drittländern** wie Japan, China, Argentinien usw. und nicht mit Lieferungen in die EG, EFTA (Stichwort Freihandelsabkommen / präferenzzieller Ursprung).

Exporteur Exportateur Esportatore Exportier Empfänger Destinataire Destinatario Consignee Saudi Arabia Angaben über die Beförderung (Ausfüllung freigestellt) Informations relatives au transport (mention facultative) Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) Particulars of transport (optional declaration)	ORIGINAL Page 1/1 Nr. No. 1000023	URSPRUNGSZEUGNIS CERTIFICAT D'ORIGINE CERTIFICATO D'ORIGINE CERTIFICATE OF ORIGIN SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT CONFÉDÉRATION SUISSE CONFEDERAZIONE SVIZZERA SWISS CONFEDERATION  Ursprungsstaat Pays d'origine Paese d'origine Country of origin Germany
Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der Packstücke; Warenbezeichnung Marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandises Marché, numeri, numero e natura dei colli; designazione delle merci Marks, numbers, number and kind of packages, description of the goods 156 polyethylene drum 200 kg Barlox 12 MCPC Stk.No.: HTN0028 	Nettogewicht Poids net Peso netto Net weight kg, l, m3 etc./etc. 31200.00 kg Bruttogewicht Poids brut Peso lordo Gross weight 32.510,40 kg	
Die unterzeichnete Handelskammer bescheinigt den Ursprung oben bezeichneter Ware La Chambre de commerce soussignée certifie l'origine des marchandises désignées ci-dessus La sottoscritta Camera di commercio certifica l'origine delle merci summenzionate The undersigned Chamber of commerce certifies the origin of the above mentioned goods Basel, 29.06.2005  Handelskammer beider Basel Chambre de Commerce de Bâle Camera di Commercio di Basilea Basle Chamber of Commerce Hans Aebischer		

10.4 Warenverkehrsbescheinigung

Im Warenverkehr mit der Europäischen Gemeinschaft, der EFTA und in den Vertragsstaaten der paneuropäischen Kumulation kommt als Ursprungsnachweis das EUR.1 zur Anwendung. Ziel ist immer ein zollfreier Warenverkehr d.h. der Empfänger der Ware muss keinen Zoll bezahlen, Insofern er eine gültige Warenverkehrsbescheinigung vorliegt.

Ein ermächtigter Exporteur kann den Ursprung auch mittels Ursprungserklärung auf der Rechnung als Nachweis aufführen.

Hinweis:

Da die verschiedenen Ursprungszeugnisse, mit Ausnahme der paneuropäischen Regelung, u.a. nicht kumulierbar sind ist es z.B. auch nicht möglich Ware aus Hongkong mit einem Ursprungszeugnis zu importieren und anschliessend mit einer Warenverkehrsbescheinigung in den EU-Raum zu exportieren.

EUR.1		CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI MOVEMENT CERTIFICATE	
1) Das Ursprungspapier muss von der signierten oder über "das gesetzlich festgelegte" Wort gehen. 2) Pour les marchandises non originaires, indiquez le contenu d'origine ou le pays d'origine "en sus". 3) For the most non-originating goods, indicate the content of origin or the country of origin. 4) Für ausföhrten, geben auch den Ursprung an. 5) Pour les marchandises non originaires, indiquez le contenu d'origine ou le pays d'origine "en sus". 6) Country, group of countries or territory to which the products are consigned or originating.	1) Ausföhrer (Name, vollständige Anschrift, Staat) / Exportateur (nom, adresse complète, pays) / Exporter (Name, full address, country) 2) Empfänger (Name, vollständige Anschrift, Staat) (destination) / Destinataire (nom, adresse complète, pays) (recipient) / Recipient (Name, full address, country) (destination) 3) Angaben über die Befreiung (Befreiung feststellen) / Informations relatives au franchise (indiquer la franchise) / Information on Exemption (indicate Exemption) 4) Land / ST / S / AND 5) Ursprungsland / Pays d'origine / Pays of Origin 6) Bestimmungsort / Pays de destination / Country of destination 7) Bemerkungen / Observations / Comments	EUR.1 N° N 0200013 Vor dem Ausföhrer-Aussagen auf der Rückseite beschriften / Comptez les notes au verso avant de remplir la formule / Prima di compilare il formulario consuetate le note verso / Don notes avant de remplir la formule SCHWEIZ / SUISSE / SVIZZERA / SWITZERLAND GENÈVE / GENEVE / GENÈVE / GENEVE 8) Adresse / Adresse / Address / Address 9) Bemerkungen / Observations / Comments	
1) Das Ursprungspapier muss von der signierten oder über "das gesetzlich festgelegte" Wort gehen. 2) Pour les marchandises non originaires, indiquez le contenu d'origine ou le pays d'origine "en sus". 3) For the most non-originating goods, indicate the content of origin or the country of origin. 4) Für ausföhrten, geben auch den Ursprung an. 5) Pour les marchandises non originaires, indiquez le contenu d'origine ou le pays d'origine "en sus". 6) Country, group of countries or territory to which the products are consigned or originating.	1) Ausföhrer (Name, vollständige Anschrift, Staat) / Exportateur (nom, adresse complète, pays) / Exporter (Name, full address, country) 2) Empfänger (Name, vollständige Anschrift, Staat) (destination) / Destinataire (nom, adresse complète, pays) (recipient) / Recipient (Name, full address, country) (destination) 3) Angaben über die Befreiung (Befreiung feststellen) / Informations relatives au franchise (indiquer la franchise) / Information on Exemption (indicate Exemption) 4) Land / ST / S / AND 5) Ursprungsland / Pays d'origine / Pays of Origin 6) Bestimmungsort / Pays de destination / Country of destination 7) Bemerkungen / Observations / Comments	EUR.1 N° N 0200013 Vor dem Ausföhrer-Aussagen auf der Rückseite beschriften / Comptez les notes au verso avant de remplir la formule / Prima di compilare il formulario consuetate le note verso / Don notes avant de remplir la formule SCHWEIZ / SUISSE / SVIZZERA / SWITZERLAND GENÈVE / GENEVE / GENÈVE / GENEVE 8) Adresse / Adresse / Address / Address 9) Bemerkungen / Observations / Comments	

10.5 NCTS – Neues Computerisiertes Transitsystem

Elektronisch unterstütztes Zolldokument für den Transit. Anwendung vorwiegend im Strassenverkehr und ist für den internationalen Transit obligatorisch. Ausgenommen davon sind Transporte, die im vereinfachten Verfahren auf der Schiene, dem Luft- oder Seeweg und durch Rohrleitungen abgewickelt werden.

A	2 Versender / Ausführer Nr.: Hewlett-Packard (Schweiz) GmbH Ueberlandstr. 1 CH-8600 Dübendorf	1 VERFAHREN T1	MRN: 04CH00000002332151 		
	3 Vordrucke 1 4 Ladelisten 1	5 Positionen 1 6 Paket insgesamt 4			
	8 Empfänger Nr.: Hewlett Packard GmbH Hewlett Packard Str. 2 DE-71034 Böblingen	Rückschein zurücksenden an: Zollamt AARAU POSTFACH CH-5001 Aarau FAX +41 62 832 16 15			
	16 Versendungs- / Ausfuhrland Schweiz			17 Bestimmungsland Deutschland	
18 Kennzeichen und Staatszugehörigkeit des Beförderungsmittels beim Abgang AG 280728 CH	19 Andere Ereignisse während der Beförderung Sachverhalt und getroffene Massnahmen				
31 Packstücke und Warenbezeichnung 87NC-50544 - 87NC-50547 / 4 / Packung/Packstück Teile und Zubehör für Maschinen der Nr. 8471Retourwaren	32 Positionen 1 33 Warennummer Nr. 84733000	35 Rohmasse (kg) 638.000 36 Eigenmasse (kg) 574.200			
40 Summarische Anmeldung / Vorpapier					
24 Bes. Vermerke / Vorgeh. Unterlagen / Bescheinigungen u. Genehmigungen					
55 Umladungen <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Ort und Land: Kennz. und Staatsz. d. n. Bef. mittels: Chr: (1) Kennz. d. neuen Containers: (1) Einzuträger ist 1 wenn JA, 0 wenn NEIN </td> <td style="width: 50%;"> Ort und Land: Kennz. und Staatsz. d. n. Bef. mittels: Chr: (1) Kennz. d. neuen Containers: (1) Einzuträger ist 1 wenn JA, 0 wenn NEIN </td> </tr> </table>				Ort und Land: Kennz. und Staatsz. d. n. Bef. mittels: Chr: (1) Kennz. d. neuen Containers: (1) Einzuträger ist 1 wenn JA, 0 wenn NEIN	Ort und Land: Kennz. und Staatsz. d. n. Bef. mittels: Chr: (1) Kennz. d. neuen Containers: (1) Einzuträger ist 1 wenn JA, 0 wenn NEIN
Ort und Land: Kennz. und Staatsz. d. n. Bef. mittels: Chr: (1) Kennz. d. neuen Containers: (1) Einzuträger ist 1 wenn JA, 0 wenn NEIN	Ort und Land: Kennz. und Staatsz. d. n. Bef. mittels: Chr: (1) Kennz. d. neuen Containers: (1) Einzuträger ist 1 wenn JA, 0 wenn NEIN				
F SICHTVERMERK DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Neue Verschlüsse: Anzahl: Zeichen: Unterschrift: Stempel: ☐ Daten bereits im System erfasst </td> <td style="width: 50%;"> Neue Verschlüsse: Anzahl: Zeichen: Unterschrift: Stempel: ☐ Daten bereits im System erfasst </td> </tr> </table>				Neue Verschlüsse: Anzahl: Zeichen: Unterschrift: Stempel: ☐ Daten bereits im System erfasst	Neue Verschlüsse: Anzahl: Zeichen: Unterschrift: Stempel: ☐ Daten bereits im System erfasst
Neue Verschlüsse: Anzahl: Zeichen: Unterschrift: Stempel: ☐ Daten bereits im System erfasst	Neue Verschlüsse: Anzahl: Zeichen: Unterschrift: Stempel: ☐ Daten bereits im System erfasst				
50 Hauptverpflichteter Nr. 3250 Setz Gütertransport AG Lagerstrasse 12 CH-5606 Dintikon Wickihalter Martina 5		C ABGANGSSTELLE AARAU CH001631 01.06.2004 Setz Gütertransport AG 3250			
61 Vorgegebene Durchgangszollstellen (und Land) THAYNGEN - STRASSE, CH Bietingen, DE		Dossiernummer 0406.0415			
62 Sicherheit nicht Gesamtbürgschaft 1762/1 VOM 21.03.2004 gültig für					
D Prüfung durch die Abgangsstelle Ergebnis: Zugelassener Versender Angebrachte Verschlüsse: Anzahl: Befreiung Zeichen: Frist (letzter Tag): 09.06.2004 Ausfertigung: Artikel 4 Absatz 2 Anhang III Übereinkommen		I Prüfung durch die Bestimmungsstelle Ankunftstag: Prüfung Verschlüsse: Bemerkung:			
53 Bestimmungsstelle (und Land) Böblingen, DE		Rückschein zurücksandt am nach Eintragung unter Rückschein zurücksandt Unterschrift: Stempel:			

10.6 Weitere Zolldokumente

1) Carnet TIR



Das Carnet TIR (Transport international de marchandises par la route) ist ein internationaler Geleitschein für den Transit von Gütern im Strassenverkehr.

Die Abgaben gelten als verbürgt. Gegenüber der Zollverwaltung haftet der TCS oder die ASTAG.

Das Carnet ist für einen einzigen Warentransport vom Herkunftsland nach höchstens zwei Bestimmungsstaaten gültig. Anzahl Staaten, die transitiert werden, sind jedoch bedeutungslos. Es muss eine Zulassungsbescheinigung vorliegen, welche durch die Zollverwaltung des Herkunftslandes ausgestellt wird. Das Fahrzeug muss dann die blaue TIR-Tafel aufweisen. Für Transporte innerhalb der EG/EFTA ist das Verfahren nicht zulässig.

2) Freipass

Für Waren, welche nur vorübergehend eingeführt oder ausgeführt werden.

3) Carnet ATA (Admission Temporaire / Temporary Admission)

Das Carnet ATA ist ein von vielen Staaten anerkanntes Zolldokument für die Abfertigung vorübergehender Ein- und Ausfuhr von Waren.

4) Im Gegensatz zur temporären Einfuhr sind in diesem Verfahren keine Einfuhrabgaben zu bezahlen. Nachteil ist, dass die Vertragsstaaten die Art der Warenverwendung unterschiedlich handhaben. So ist z.B. in der Schweiz die Verwendung bei Mietgeschäften nicht gestattet.

Akzeptiert werden in der Regel:

- Messe- und Ausstellungsgüter
- Berufsausrüstungsgegenstände
- Warenmuster zur Vorführung (Uhren, Schmuck, Kleider, etc.)
- Sportausrüstung

Die Verwendung des Carnet ATA findet Anwendung auf Gebrauchsgüter nicht aber auf Verbrauchsgüter.

Erfassung online bei diversen Handelskammern möglich: <http://www.ataswiss.ch/>

Neben dem Carnet ATA (grüne Farbe) gibt es noch das Carnet de Passages CDP (orange Farbe) welches von zahlreichen Ländern für die vorübergehende Einfuhr von Fahrzeugen verlangt wird.